

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nghiên Cứu Và Phát Triển Mô Hình Nhận Diện Khuôn Mặt Ứng Dụng Điểm Danh Sinh Viên

Tên đề tài	Nghiên Cứu Và Phát Triển Mô Hình Nhận Diện Khuôn Mặt Ứng Dụng Điểm Danh Sinh Viên
Loại tài liệu	Hướng dẫn sử dụng hệ thống
Đối tượng sử dụng	Quản trị viên, Giảng viên, Sinh viên
Phiên bản	1.0

Tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt ứng dụng điểm danh sinh viên
Mục đích	Mô tả các giao diện chức năng, quy trình sử dụng và lưu ý khi vận hành hệ thống.
Phạm vi	Áp dụng cho các vai trò: Quản trị viên, Giảng viên và Sinh viên.
Nguồn giao diện	Các ảnh màn hình được tổng hợp từ tài liệu giao diện hệ thống.

MỤC LỤC NỘI DUNG

- 1. Giới thiệu chung về hệ thống
- 2. Quy ước sử dụng trong tài liệu
- 3. Yêu cầu trước khi sử dụng
- 4. Giao diện đăng nhập hệ thống
- 5. Giao diện chức năng dành cho Quản trị viên
- 6. Giao diện chức năng dành cho Giảng viên
- 7. Giao diện chức năng dành cho Sinh viên
- 8. Quy trình điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt
- 9. Lỗi thường gặp và cách xử lý
- 10. Kết luận

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG

Hệ thống nhận diện khuôn mặt ứng dụng điểm danh sinh viên được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình điểm danh tự động trong môi trường học tập. Thay vì điểm danh thủ công, hệ thống sử dụng camera để phát hiện khuôn mặt, nhận diện sinh viên dựa trên dữ liệu đã đăng ký và ghi nhận kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu.

Tài liệu này hướng dẫn người dùng thao tác trên các giao diện chức năng của hệ thống. Nội dung được trình bày theo từng nhóm vai trò gồm Quản trị viên, Giảng viên và Sinh viên, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và sử dụng đúng chức năng.

2. QUY ƯỚC SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

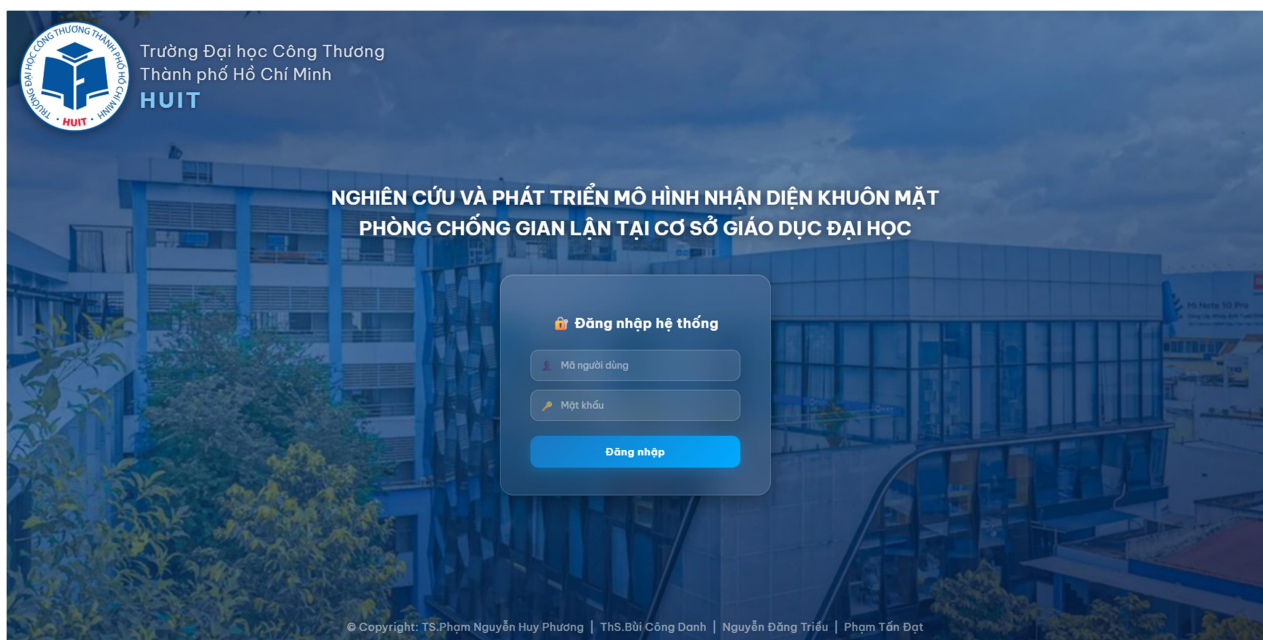
Ký hiệu/Thuật ngữ	Ý nghĩa
Admin/Quản trị viên	Người quản lý toàn bộ dữ liệu và cấu hình chính của hệ thống.
Giảng viên	Người phụ trách học phần, điểm danh và xem thống kê điểm danh.
Sinh viên	Người sử dụng hệ thống để xem học phần, ca thi và lịch sử điểm danh cá nhân.
Học phần	Môn học/lớp học được quản lý trong hệ thống.
Ca thi	Phiên thi có thời gian, phòng thi và danh sách sinh viên tham gia.
Realtime	Điểm danh theo thời gian thực bằng camera và nhận diện khuôn mặt.

3. YÊU CẦU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Người dùng đã được cấp tài khoản đăng nhập phù hợp với vai trò sử dụng.
- Máy tính hoặc thiết bị truy cập có kết nối mạng ổn định.
- Camera hoạt động bình thường đối với các chức năng đăng ký khuôn mặt và điểm danh realtime.
- Dữ liệu sinh viên, giảng viên, học phần và ca thi đã được quản trị viên khởi tạo đầy đủ.
- Sinh viên cần có dữ liệu khuôn mặt trong hệ thống trước khi thực hiện điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt.

4. GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Giao diện đăng nhập là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp để truy cập các chức năng tương ứng với vai trò của mình.



Hình 1. Giao diện đăng nhập hệ thống

Vai trò	Giao diện sau khi đăng nhập
Quản trị viên	Dashboard Admin
Giảng viên	Dashboard Giảng viên
Sinh viên	Dashboard Sinh viên

1. Truy cập địa chỉ hệ thống bằng trình duyệt web.
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3. Nhấn nút đăng nhập.
4. Kiểm tra giao diện chính sau khi đăng nhập thành công.

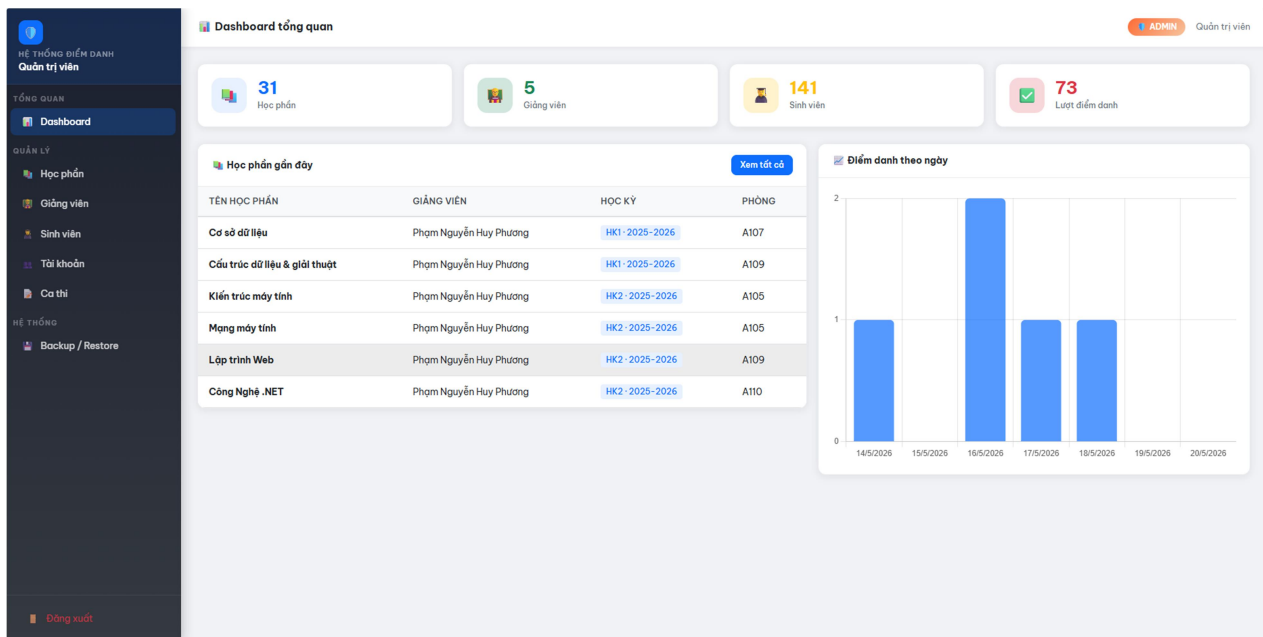
5. GIAO DIỆN CHỨC NĂNG DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN

Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu nền tảng của hệ thống, bao gồm học phần, giảng viên, sinh viên, tài khoản, ca thi và dữ liệu sao lưu/phục hồi.

STT	Giao diện/Chức năng	Mục đích sử dụng
1	Dashboard Admin	Theo dõi tổng quan hệ thống và truy cập nhanh các module quản lý.
2	Quản lý học phần	Thêm, cập nhật, xóa và xem sinh viên trong học phần.
3	Quản lý giảng viên	Quản lý hồ sơ giảng viên và import danh sách giảng viên.
4	Quản lý sinh viên	Quản lý hồ sơ sinh viên, dữ liệu khuôn mặt và import dữ liệu hàng loạt.
5	Quản lý tài khoản	Tạo, cập nhật và xóa tài khoản người dùng.
6	Quản lý ca thi	Tạo, cập nhật, xóa ca thi và xem lịch sử điểm danh ca thi.
7	Backup/Restore	Sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.

5.1. Dashboard Admin

Dashboard Admin hiển thị thông tin tổng quan của hệ thống. Từ giao diện này, quản trị viên có thể theo dõi nhanh số lượng dữ liệu chính và chuyển đến các module quản lý.



5.1. Dashboard Admin.

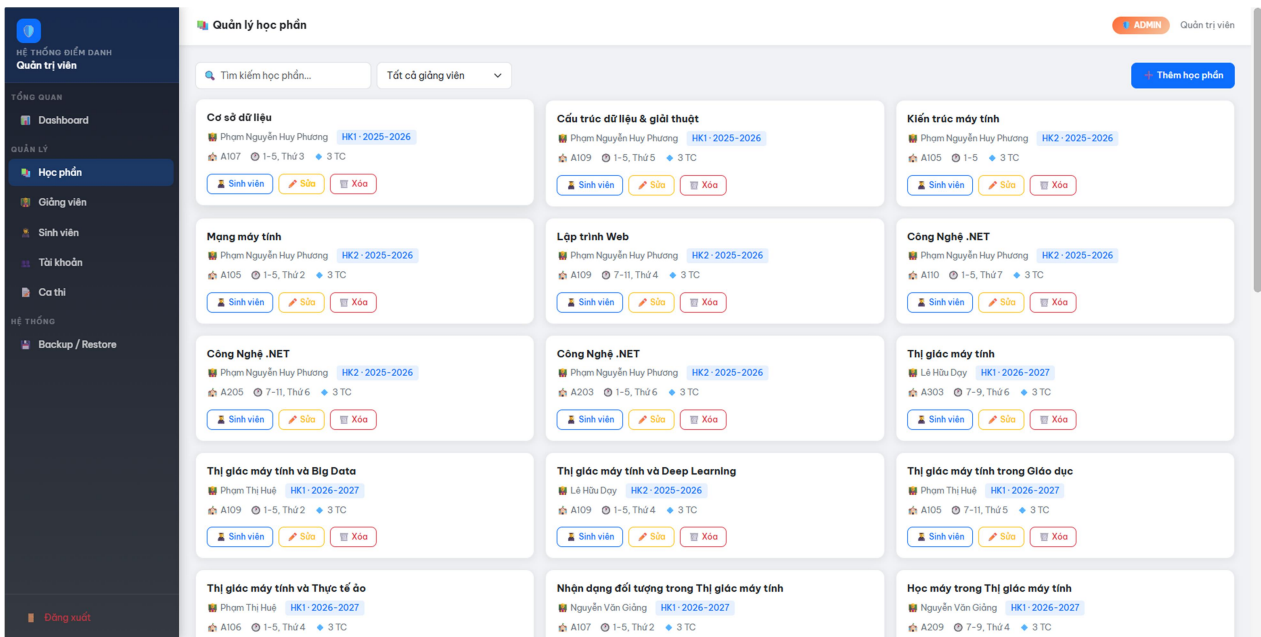
Thao tác thực hiện:

1. Xem thống kê tổng quan của hệ thống.
2. Truy cập nhanh đến các chức năng quản lý.
3. Kiểm tra tình trạng hoạt động cơ bản của hệ thống.

5.2. Giao diện quản lý học phần

Giao diện quản lý học phần cho phép quản trị viên quản lý danh sách học phần, giảng viên phụ trách và danh sách sinh viên thuộc học phần.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẢNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



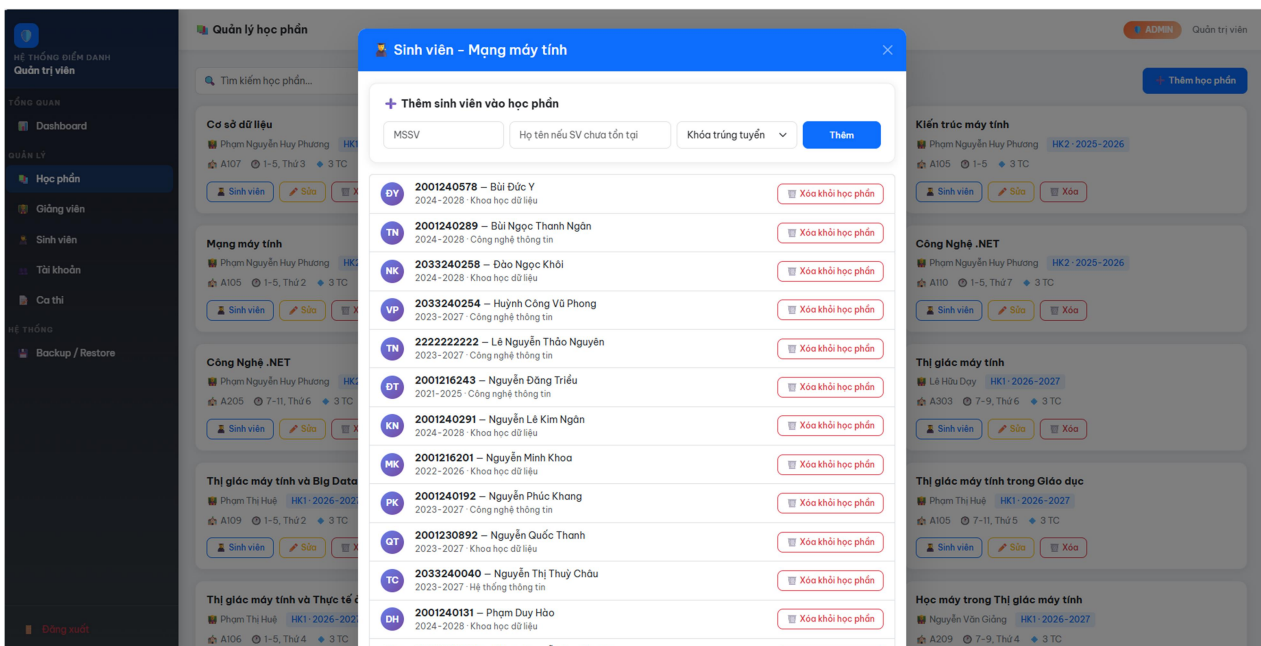
5.2. Giao diện quản lý học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Xem danh sách học phần hiện có.
2. Thêm mới học phần.
3. Cập nhật thông tin học phần.
4. Xóa học phần không còn sử dụng.
5. Xem danh sách sinh viên trong từng học phần.

5.2.1. Chức năng xem sinh viên trong học phần

Chức năng này giúp quản trị viên kiểm tra danh sách sinh viên đã được gán vào một học phần cụ thể.



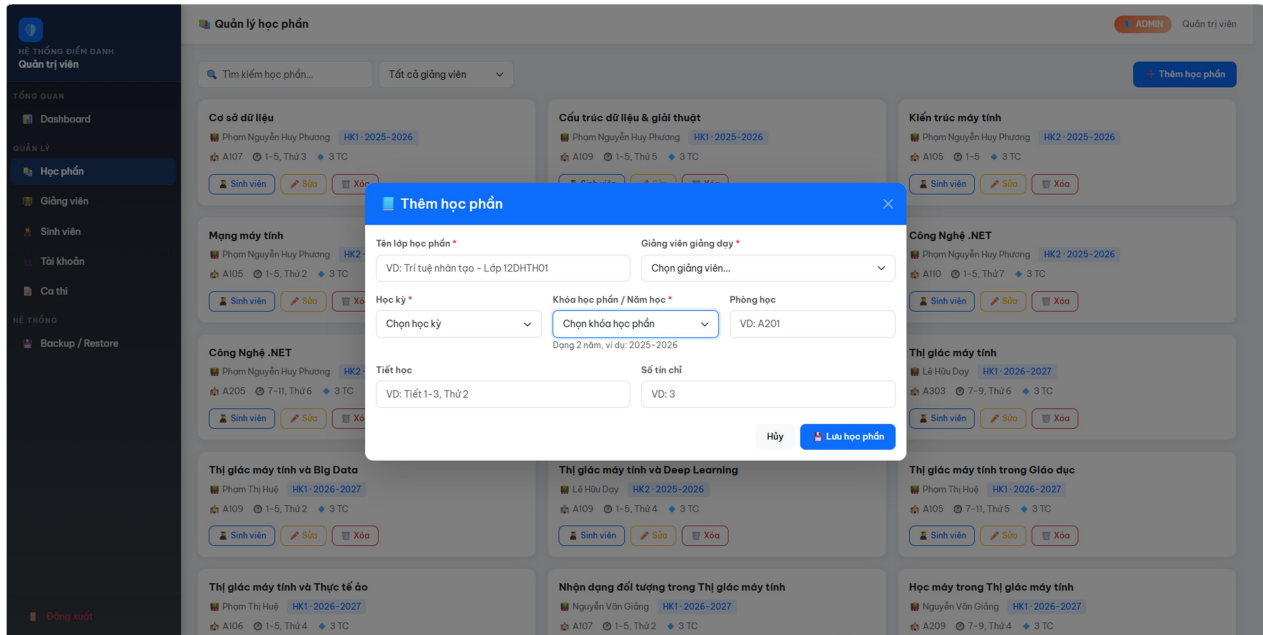
5.2.1. Chức năng xem sinh viên trong học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần cần xem.
2. Nhấn nút xem sinh viên.
3. Kiểm tra danh sách sinh viên hiển thị trên giao diện.

5.2.2. Chức năng thêm học phần

Chức năng thêm học phần được sử dụng khi cần tạo mới một học phần trong hệ thống.



5.2.2. Chức năng thêm học phần.

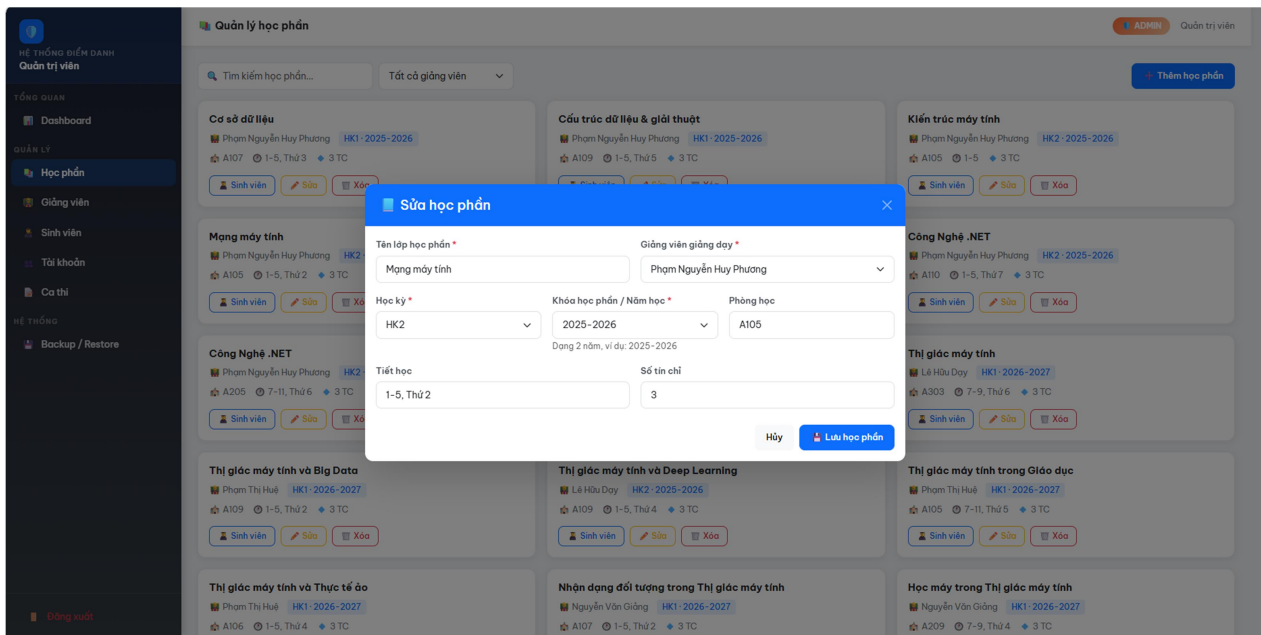
Thao tác thực hiện:

1. Nhấn nút thêm học phần.
2. Nhập thông tin học phần.
3. Chọn giảng viên phụ trách nếu có.
4. Nhấn lưu để hoàn tất.

5.2.3. Chức năng cập nhật thông tin học phần

Chức năng này cho phép quản trị viên chỉnh sửa thông tin học phần đã tồn tại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



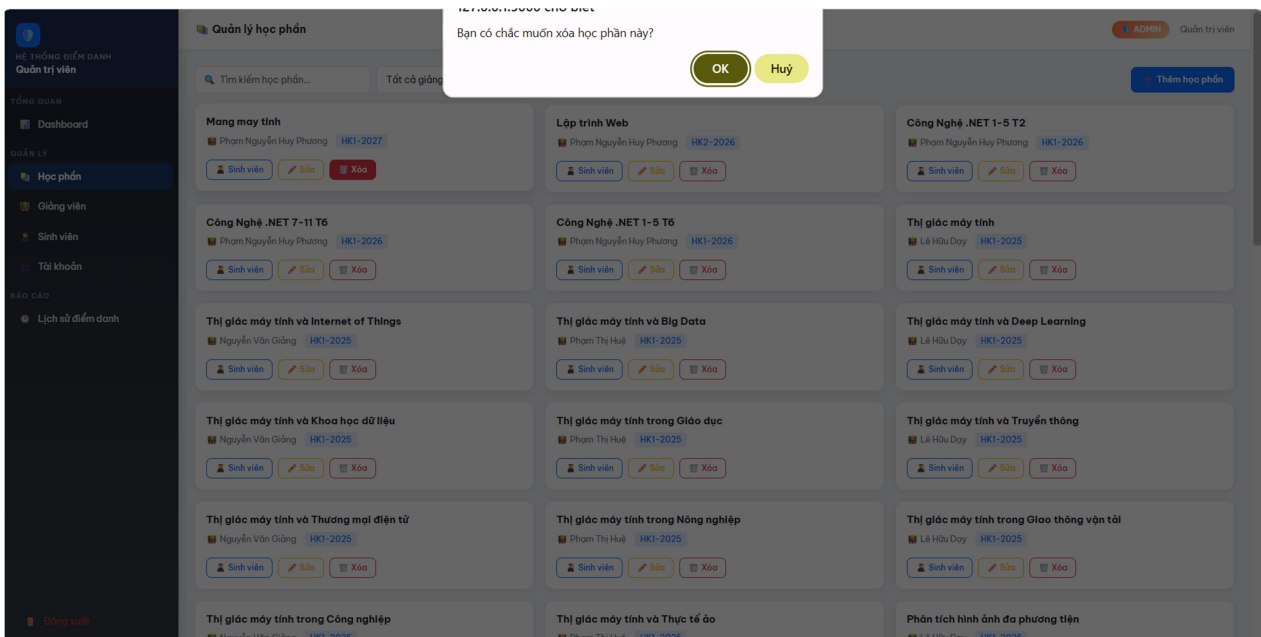
5.2.3. Chức năng cập nhật thông tin học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần cần chỉnh sửa.
2. Nhấn cập nhật.
3. Thay đổi thông tin cần thiết.
4. Nhấn lưu thay đổi.

5.2.4. Chức năng xóa học phần

Chức năng này dùng để xóa học phần không còn sử dụng khỏi hệ thống.



5.2.4. Chức năng xóa học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần cần xóa.
2. Nhấn xóa.
3. Xác nhận thao tác xóa nếu hệ thống yêu cầu.

Lưu ý: Trước khi xóa dữ liệu, cần kiểm tra các dữ liệu liên quan để tránh ảnh hưởng đến lịch sử điểm danh hoặc thông tin đã phát sinh.

5.3. Giao diện quản lý giảng viên

Giao diện quản lý giảng viên cho phép quản trị viên xem, thêm mới, import, cập nhật và xóa thông tin giảng viên.

GIẢNG VIÊN	MÃ GV	SỐ HỌC PHẦN	THAO TÁC
CD Bùi Công Danh	01001018	1 học phần	
HD Lê Hữu Dạy	gv003	4 học phần	
VG Nguyễn Văn Giảng	gv001	6 học phần	
HP Phạm Nguyễn Huy Phương	01001017	12 học phần	
TH Phạm Thị Huệ	gv004	8 học phần	

5.3. Giao diện quản lý giảng viên.

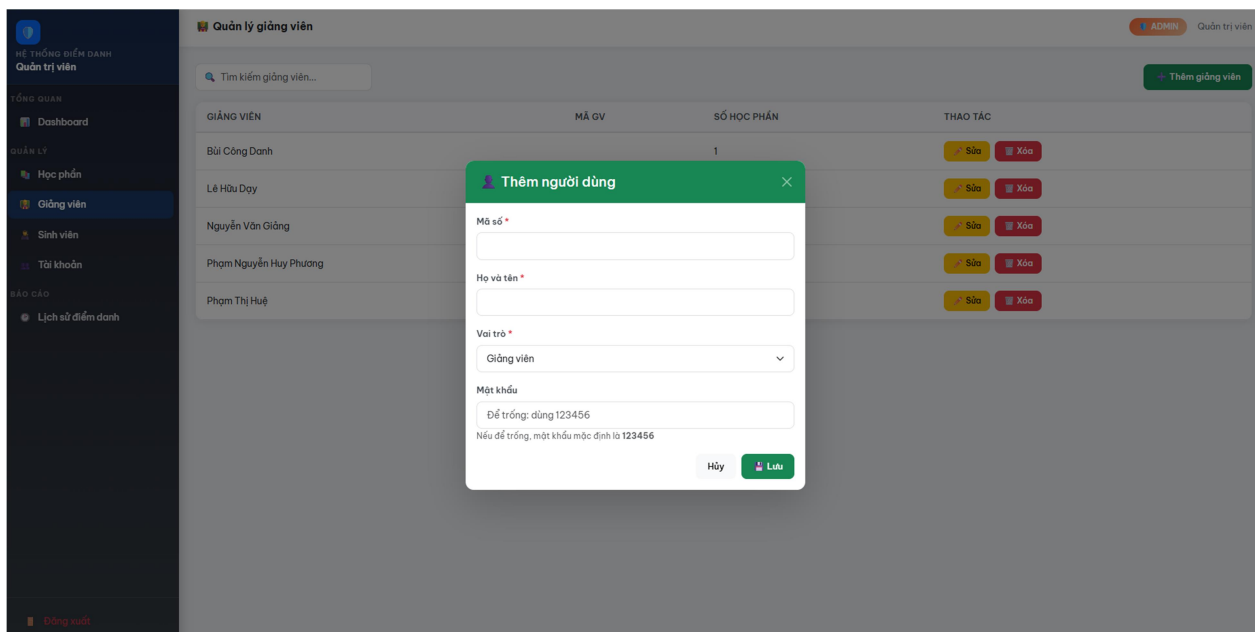
Thao tác thực hiện:

1. Xem danh sách giảng viên.
2. Thêm giảng viên mới.
3. Import danh sách giảng viên.
4. Cập nhật thông tin giảng viên.
5. Xóa giảng viên khỏi hệ thống.

5.3.1. Chức năng thêm giảng viên

Chức năng thêm giảng viên được sử dụng để tạo hồ sơ giảng viên mới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



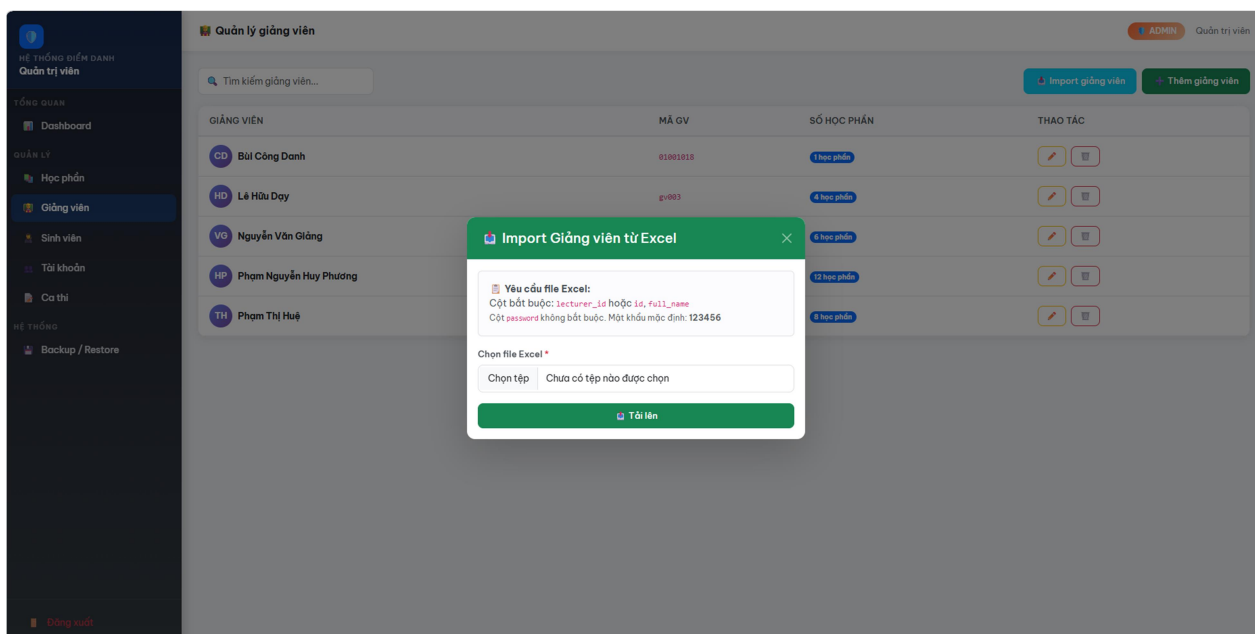
5.3.1. Chức năng thêm giảng viên.

Thao tác thực hiện:

1. Nhấn thêm giảng viên.
2. Nhập thông tin giảng viên.
3. Nhấn lưu để tạo mới.

5.3.2. Chức năng import danh sách giảng viên

Chức năng import hỗ trợ thêm nhiều giảng viên cùng lúc bằng file dữ liệu.



5.3.2. Chức năng import danh sách giảng viên.

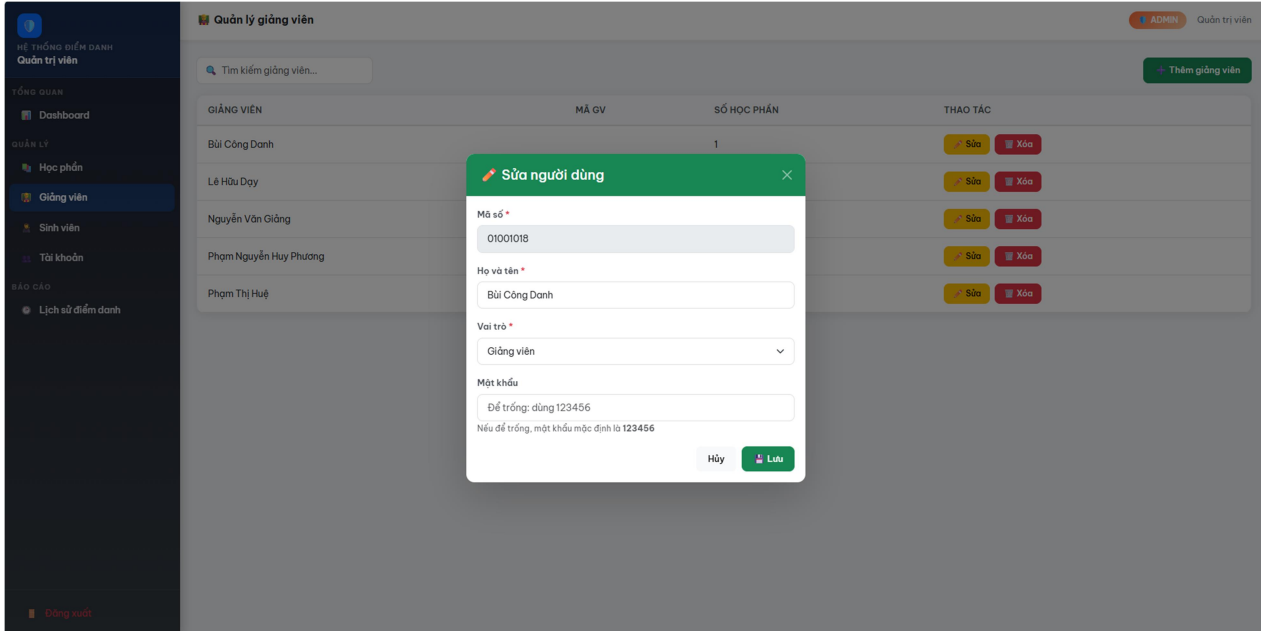
Thao tác thực hiện:

1. Chuẩn bị file import đúng định dạng.
2. Chọn chức năng import.

3. Tải file lên hệ thống.
4. Kiểm tra kết quả import.

5.3.3. Chức năng cập nhật thông tin giảng viên

Chức năng này cho phép chỉnh sửa thông tin giảng viên khi có thay đổi.



5.3.3. Chức năng cập nhật thông tin giảng viên.

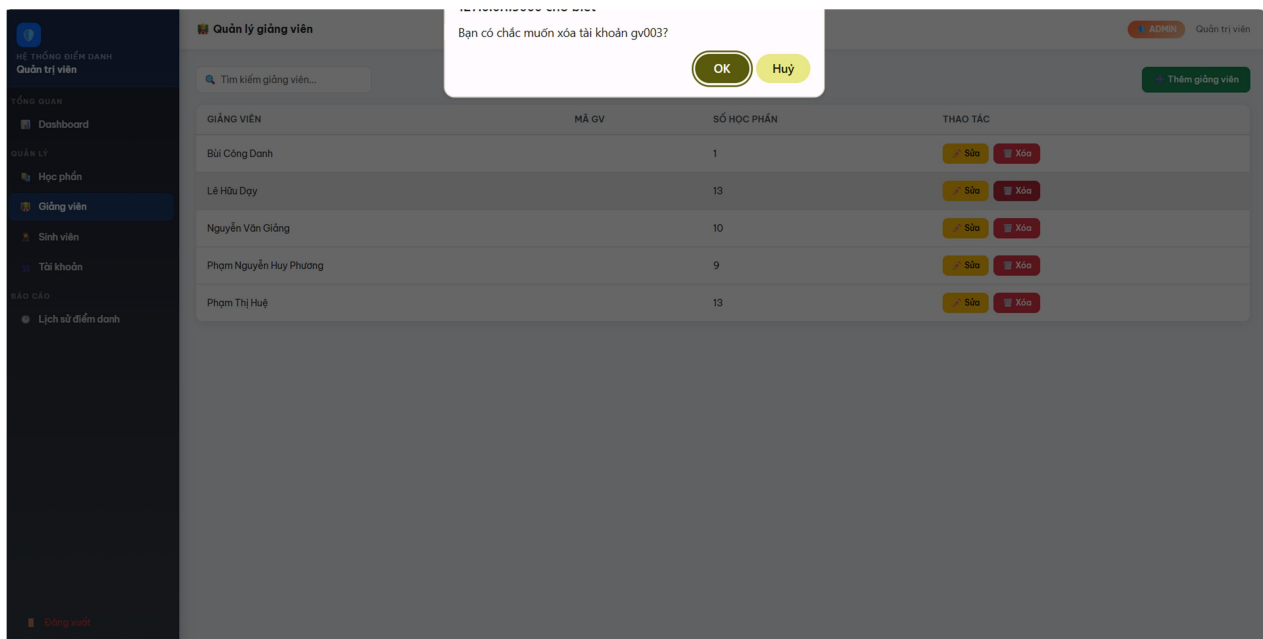
Thao tác thực hiện:

1. Chọn giảng viên cần cập nhật.
2. Nhấn cập nhật.
3. Điều chỉnh thông tin.
4. Nhấn lưu thay đổi.

5.3.4. Chức năng xóa giảng viên

Chức năng này dùng để xóa giảng viên khỏi hệ thống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



5.3.4. Chức năng xóa giảng viên.

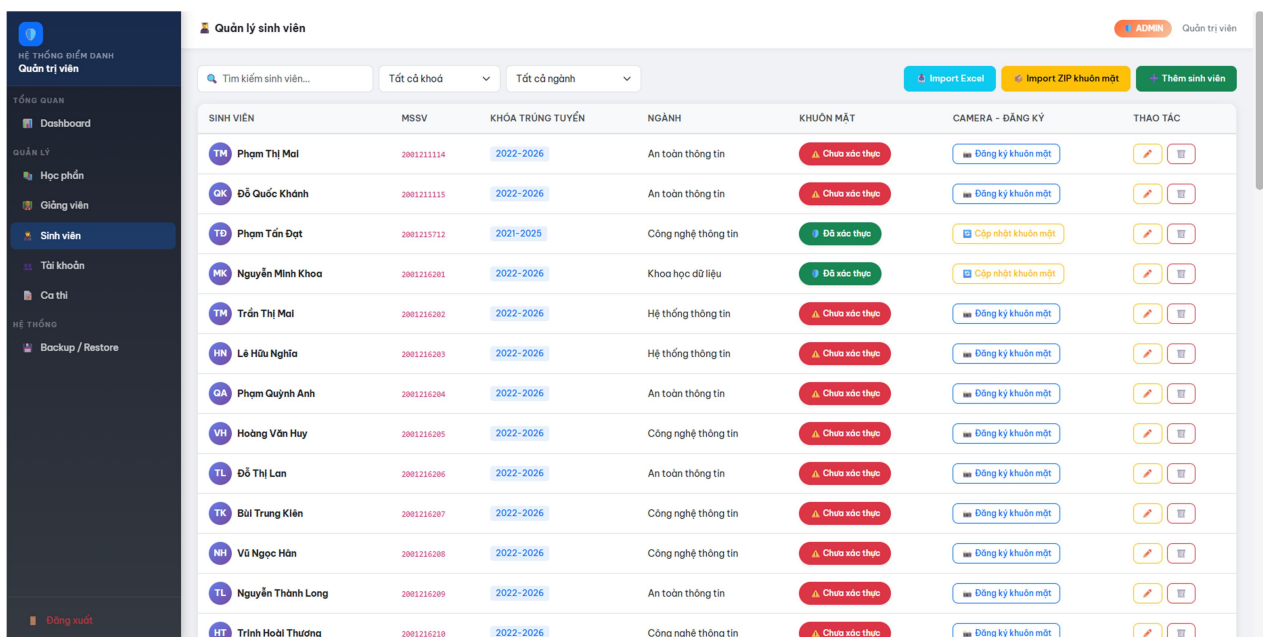
Thao tác thực hiện:

1. Chọn giảng viên cần xóa.
2. Nhấn xóa.
3. Xác nhận thao tác xóa.

Lưu ý: Trước khi xóa dữ liệu, cần kiểm tra các dữ liệu liên quan để tránh ảnh hưởng đến lịch sử điểm danh hoặc thông tin đã phát sinh.

5.4. Giao diện quản lý sinh viên

Giao diện quản lý sinh viên cho phép quản trị viên quản lý thông tin sinh viên và dữ liệu khuôn mặt phục vụ điểm danh tự động.



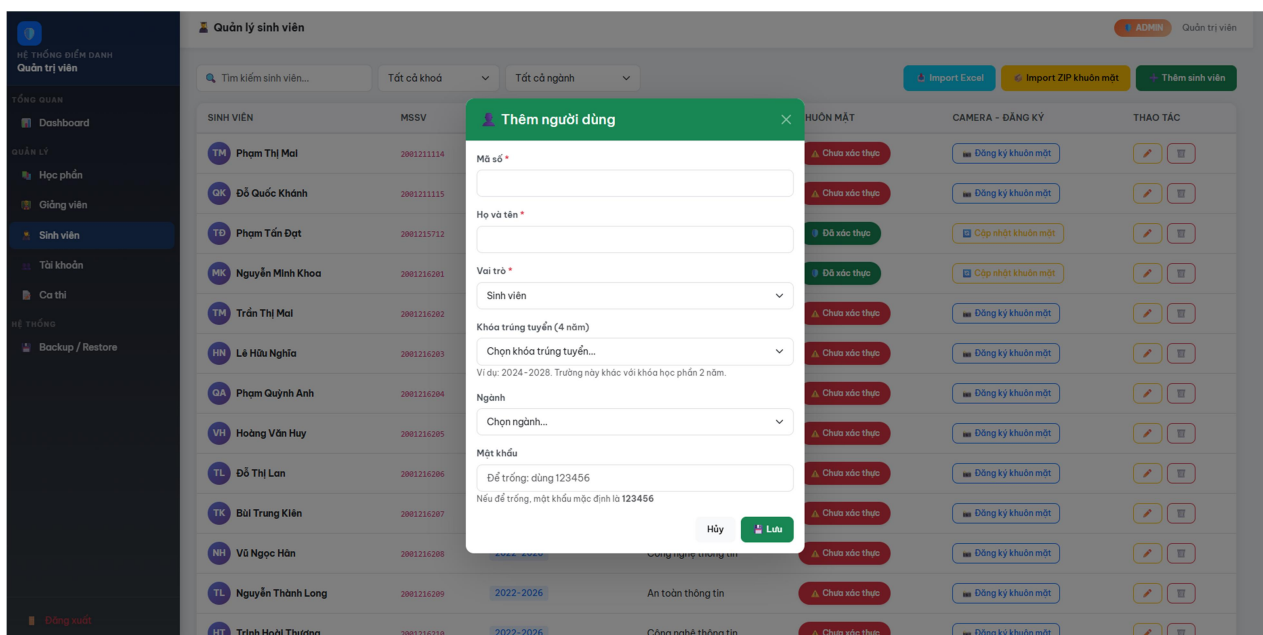
5.4. Giao diện quản lý sinh viên.

Thao tác thực hiện:

1. Xem danh sách sinh viên.
2. Thêm sinh viên mới.
3. Đăng ký hoặc cập nhật khuôn mặt.
4. Cập nhật thông tin sinh viên.
5. Xóa sinh viên.
6. Import sinh viên bằng file Excel.
7. Import khuôn mặt bằng file ZIP.

5.4.1. Chức năng thêm sinh viên

Chức năng này dùng để thêm mới thông tin sinh viên vào hệ thống.



5.4.1. Chức năng thêm sinh viên.

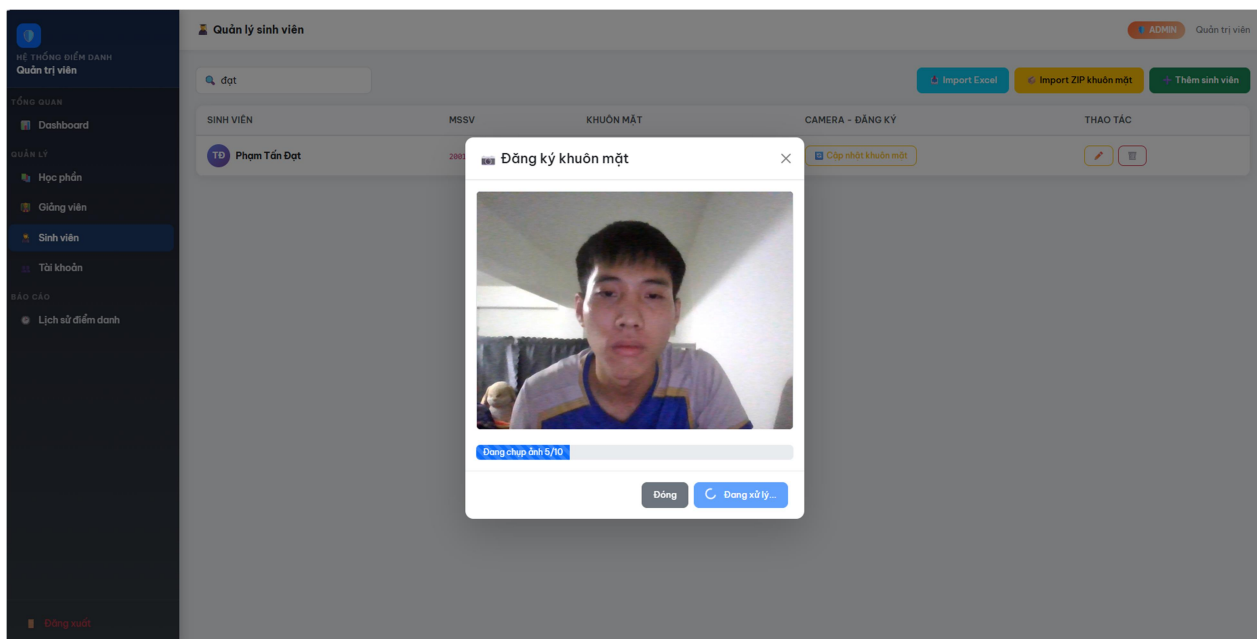
Thao tác thực hiện:

1. Nhấn thêm sinh viên.
2. Nhập mã sinh viên, họ tên, lớp, ngành, khóa học và thông tin liên hệ.
3. Nhấn lưu để hoàn tất.

5.4.2. Chức năng đăng ký/cập nhật khuôn mặt

Chức năng này dùng để lưu hoặc cập nhật dữ liệu khuôn mặt cho sinh viên. Dữ liệu khuôn mặt là cơ sở để hệ thống nhận diện và ghi nhận điểm danh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



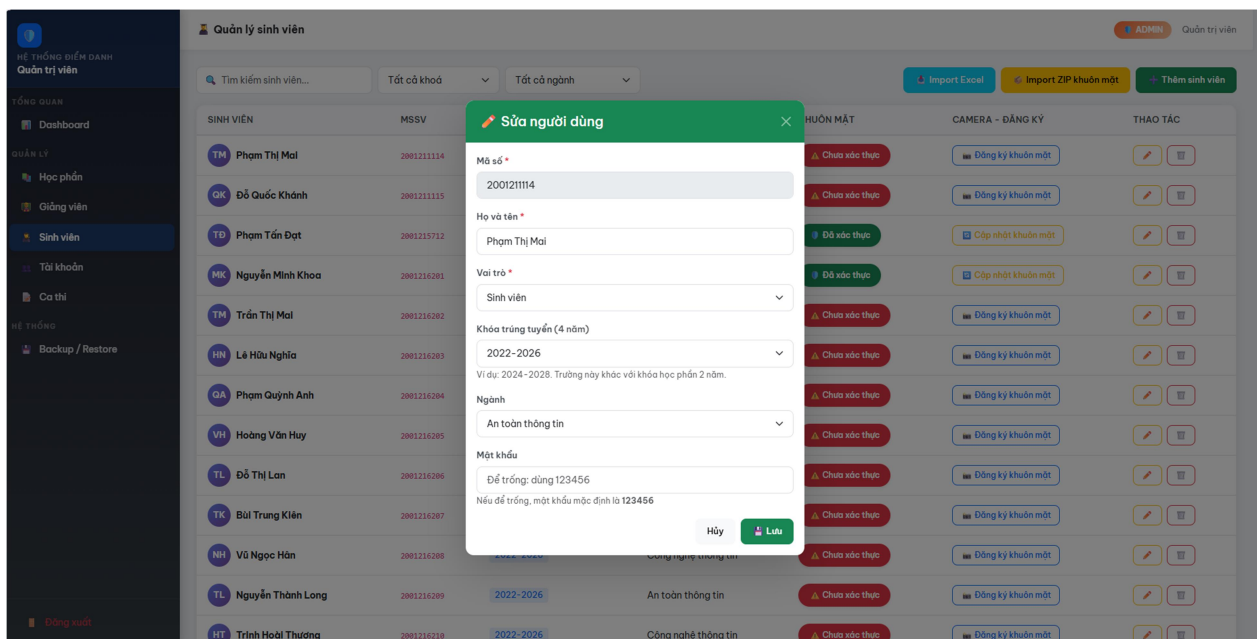
5.4.2. Chức năng đăng ký/cập nhật khuôn mặt.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn sinh viên cần đăng ký khuôn mặt.
2. Mở chức năng đăng ký/cập nhật khuôn mặt.
3. Bật camera hoặc chọn ảnh theo cơ chế hệ thống hỗ trợ.
4. Đảm bảo khuôn mặt rõ ràng, đủ ánh sáng.
5. Lưu dữ liệu khuôn mặt.

5.4.3. Chức năng cập nhật sinh viên

Chức năng này cho phép chỉnh sửa thông tin hồ sơ sinh viên.



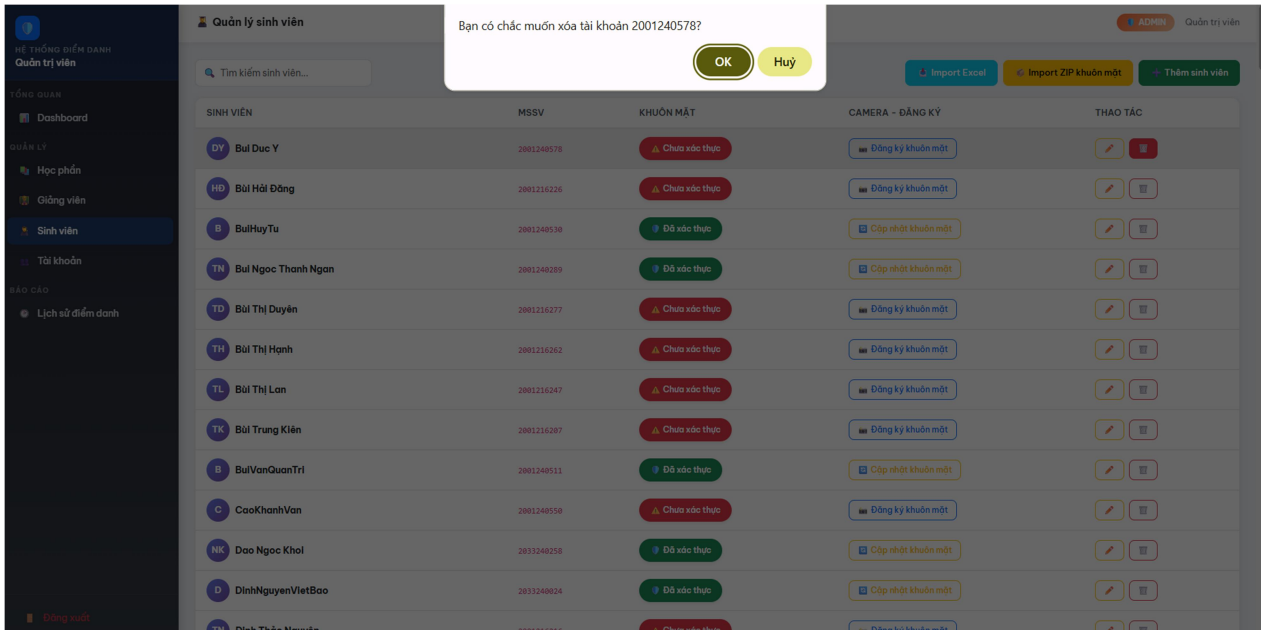
5.4.3. Chức năng cập nhật sinh viên.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn sinh viên cần cập nhật.
2. Nhấn cập nhật.
3. Chỉnh sửa thông tin.
4. Nhấn lưu thay đổi.

5.4.4. Chức năng xóa sinh viên

Chức năng xóa sinh viên được dùng khi sinh viên không còn thuộc phạm vi quản lý của hệ thống.



5.4.4. Chức năng xóa sinh viên.

Thao tác thực hiện:

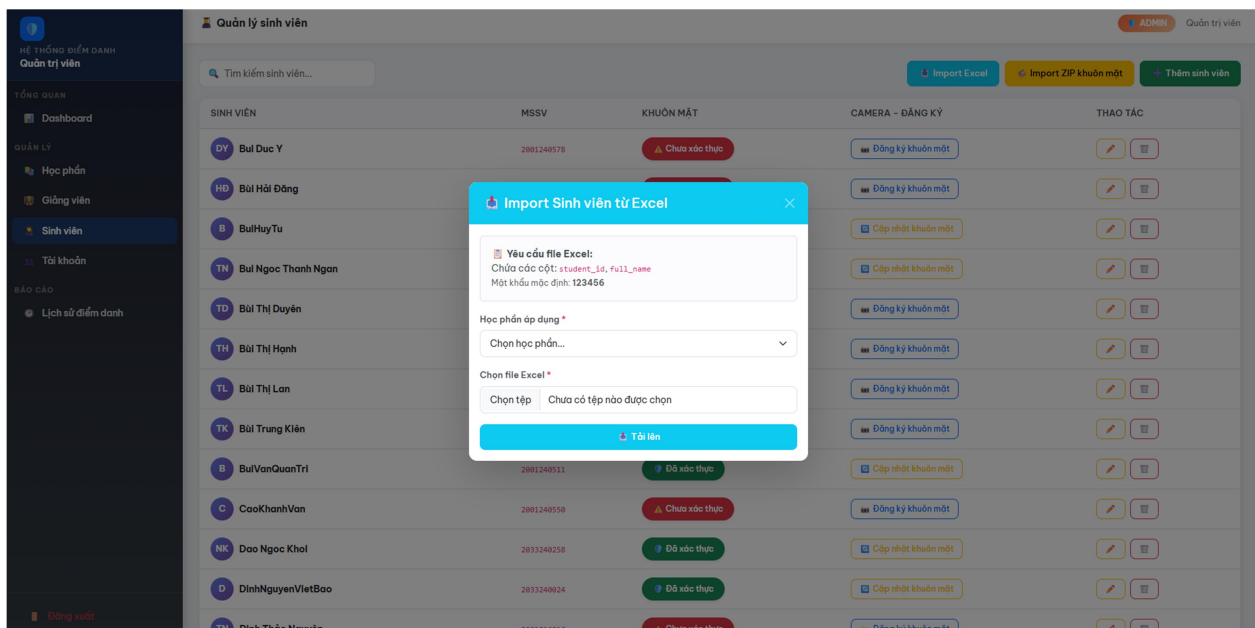
1. Chọn sinh viên cần xóa.
2. Nhấn xóa.
3. Xác nhận thao tác.

Lưu ý: Trước khi xóa dữ liệu, cần kiểm tra các dữ liệu liên quan để tránh ảnh hưởng đến lịch sử điểm danh hoặc thông tin đã phát sinh.

5.4.5. Chức năng import sinh viên bằng file Excel

Chức năng này hỗ trợ thêm danh sách sinh viên hàng loạt thông qua file Excel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



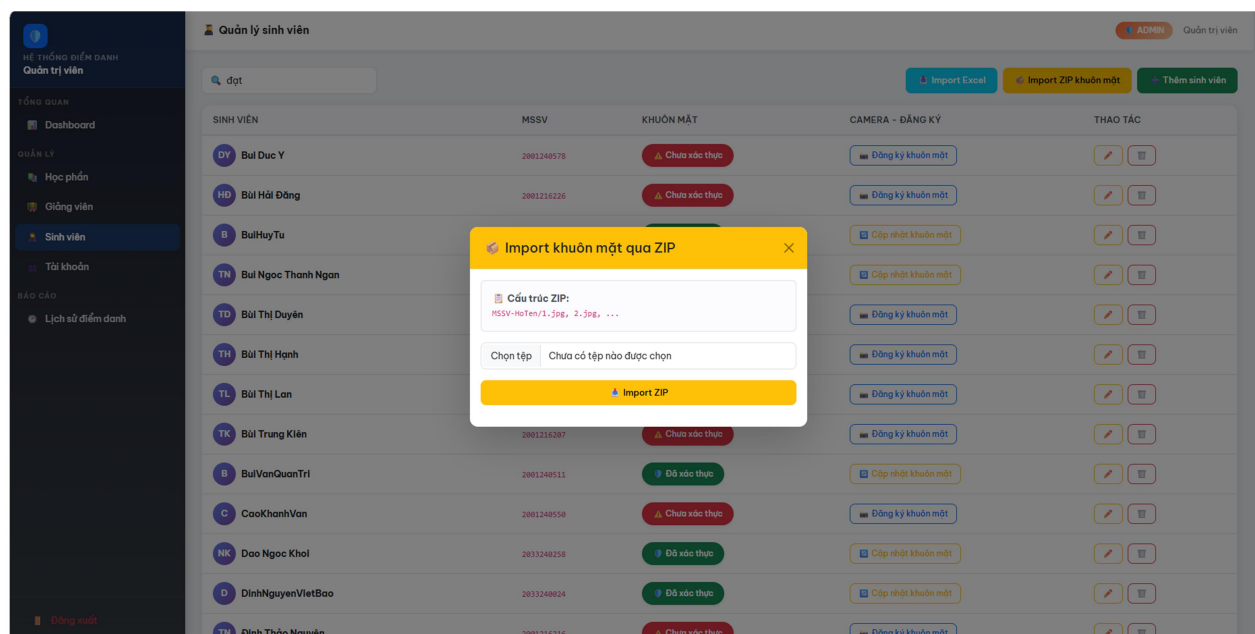
5.4.5. Chức năng import sinh viên bằng file Excel.

Thao tác thực hiện:

1. Chuẩn bị file Excel đúng định dạng.
2. Chọn import sinh viên.
3. Tải file lên hệ thống.
4. Kiểm tra kết quả import.

5.4.6. Chức năng import khuôn mặt bằng file ZIP

Chức năng này cho phép import dữ liệu ảnh khuôn mặt của nhiều sinh viên cùng lúc bằng file nén ZIP.



5.4.6. Chức năng import khuôn mặt bằng file ZIP.

Thao tác thực hiện:

1. Chuẩn bị file ZIP chứa ảnh khuôn mặt.
2. Đảm bảo tên file ảnh liên kết đúng với mã sinh viên.
3. Tải file ZIP lên hệ thống.
4. Kiểm tra thông báo xử lý.

5.5. Giao diện quản lý tài khoản

Giao diện quản lý tài khoản cho phép quản trị viên tạo và quản lý tài khoản đăng nhập của người dùng.

NGƯỜI DÙNG	MÃ SỐ	VAI TRÒ	THAO TÁC
HP Phạm Nguyễn Huy Phương	010010017	Giảng viên	
CD Bùi Công Danh	010010018	Giảng viên	
HP Phạm Nguyễn Huy Phương	11111111111	Sinh viên	
TM Phạm Thị Mai	20012111114	Sinh viên	
QK Đỗ Quốc Khánh	20012111115	Sinh viên	
TD Phạm Tấn Đạt	20012157112	Sinh viên	
MK Nguyễn Minh Khoa	20012162001	Sinh viên	
TM Trần Thị Mai	20012162002	Sinh viên	
HN Lê Hữu Nghĩa	20012162003	Sinh viên	
QA Phạm Quỳnh Anh	20012162004	Sinh viên	
VH Hoàng Văn Huy	20012162005	Sinh viên	
TL Đỗ Thị Lan	20012162006	Sinh viên	
TK Bùi Trung Kiên	20012162007	Sinh viên	

5.5. Giao diện quản lý tài khoản.

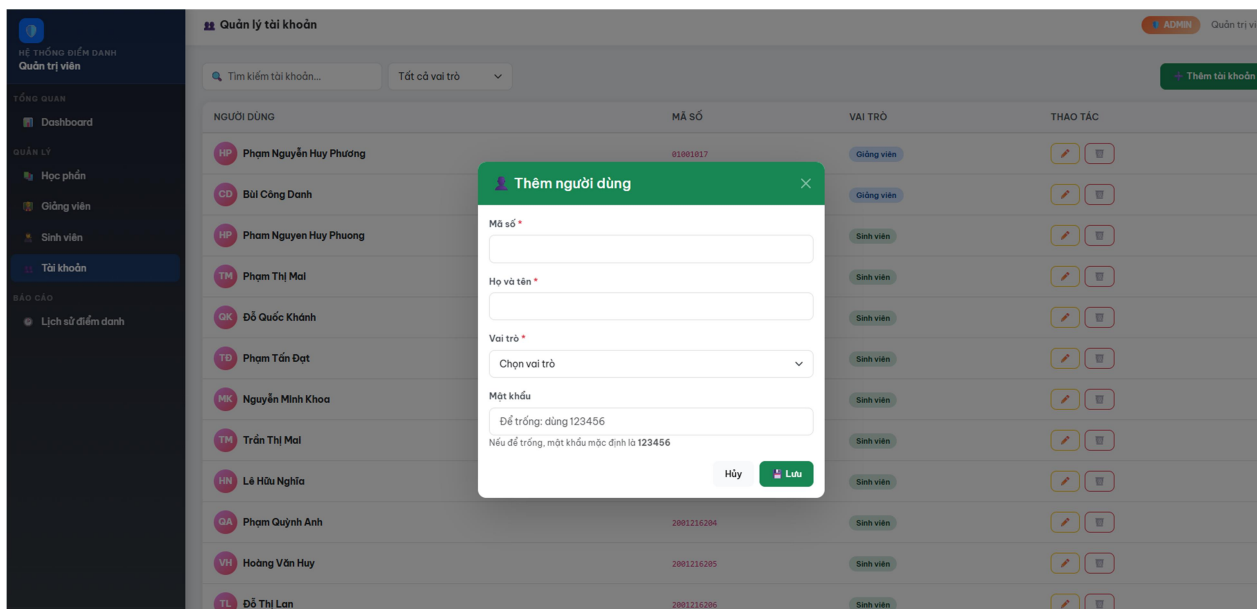
Thao tác thực hiện:

1. Xem danh sách tài khoản.
2. Thêm tài khoản mới.
3. Cập nhật thông tin tài khoản.
4. Xóa tài khoản không còn sử dụng.

5.5.1. Chức năng thêm User

Chức năng thêm User dùng để tạo tài khoản đăng nhập cho người dùng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẢNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



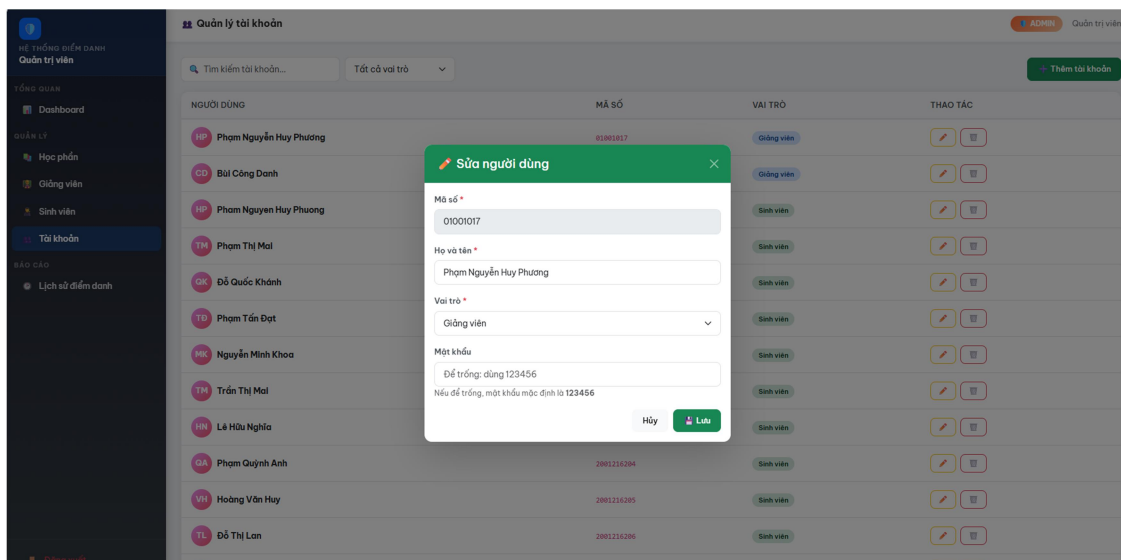
5.5.1. Chức năng thêm User.

Thao tác thực hiện:

1. Nhấn thêm User.
2. Nhập thông tin tài khoản.
3. Chọn vai trò người dùng.
4. Nhấn lưu.

5.5.2. Chức năng cập nhật User

Chức năng này cho phép chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc vai trò người dùng.



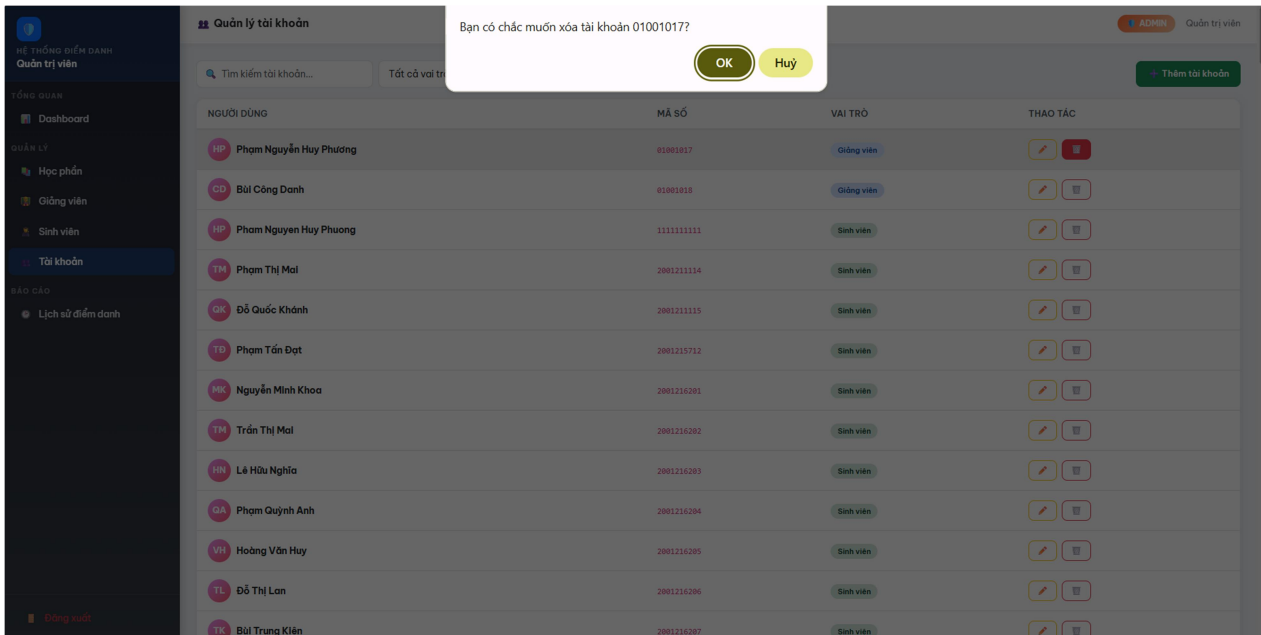
5.5.2. Chức năng cập nhật User.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn tài khoản cần cập nhật.
2. Điều chỉnh thông tin.
3. Nhấn lưu thay đổi.

5.5.3. Chức năng xóa User

Chức năng xóa User được sử dụng để loại bỏ tài khoản không còn dùng trong hệ thống.



5.5.3. Chức năng xóa User.

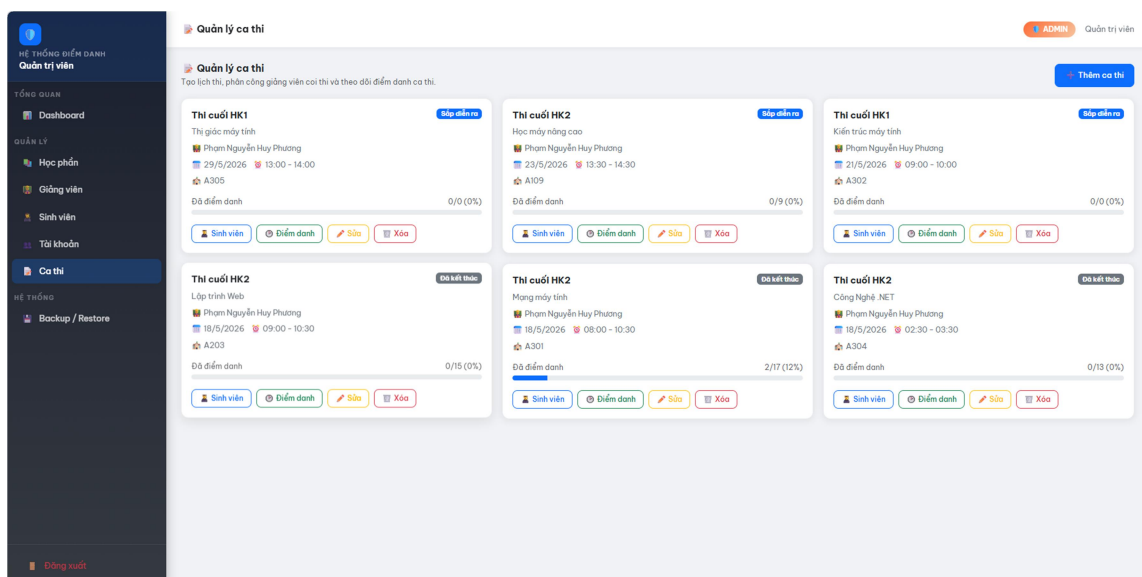
Thao tác thực hiện:

1. Chọn tài khoản cần xóa.
2. Nhấn xóa.
3. Xác nhận thao tác xóa.

Lưu ý: Trước khi xóa dữ liệu, cần kiểm tra các dữ liệu liên quan để tránh ảnh hưởng đến lịch sử điểm danh hoặc thông tin đã phát sinh.

5.6. Giao diện quản lý ca thi

Giao diện quản lý ca thi cho phép quản trị viên tạo, cập nhật, xóa và theo dõi các ca thi trong hệ thống.



5.6. Giao diện quản lý ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Xem danh sách ca thi.
2. Thêm ca thi mới.
3. Cập nhật thông tin ca thi.
4. Xóa ca thi.
5. Xem sinh viên trong ca thi.
6. Xem lịch sử điểm danh ca thi.

5.6.1. Chức năng thêm ca thi

Chức năng thêm ca thi dùng để thiết lập một phiên thi mới.

5.6.1. Chức năng thêm ca thi.

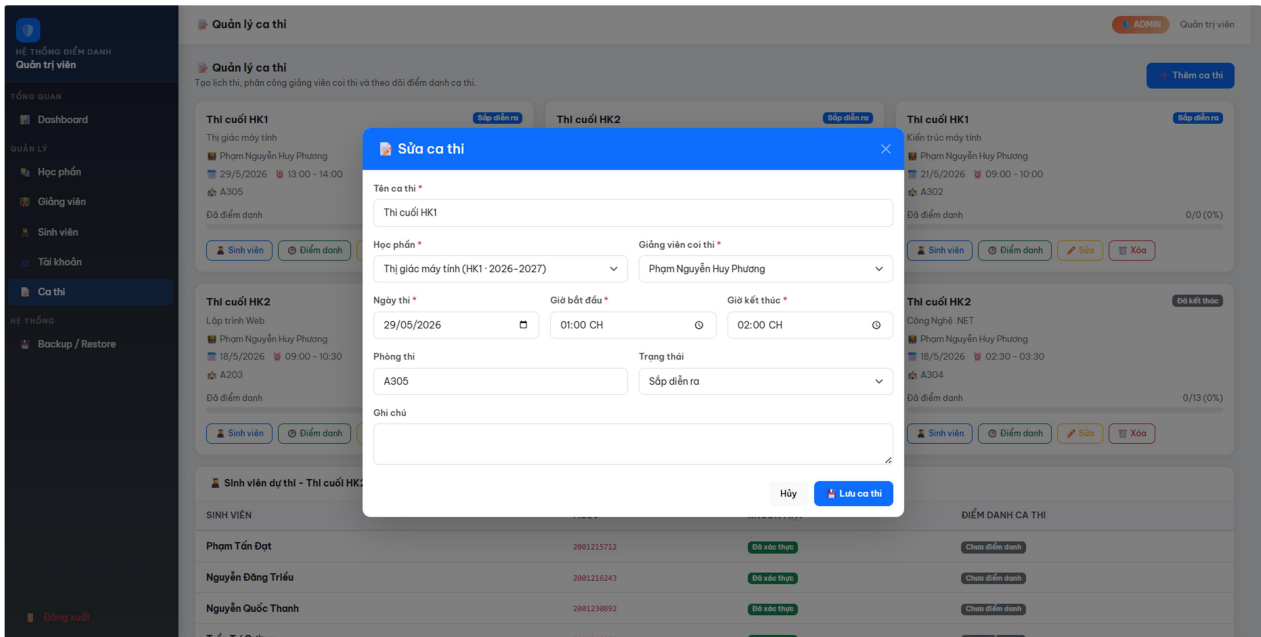
Thao tác thực hiện:

1. Nhấn thêm ca thi.
2. Nhập tên ca thi, học phần, phòng thi, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
3. Thiết lập danh sách sinh viên tham gia nếu có.
4. Nhấn lưu.

5.6.2. Chức năng cập nhật ca thi

Chức năng này cho phép điều chỉnh thông tin ca thi khi có thay đổi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



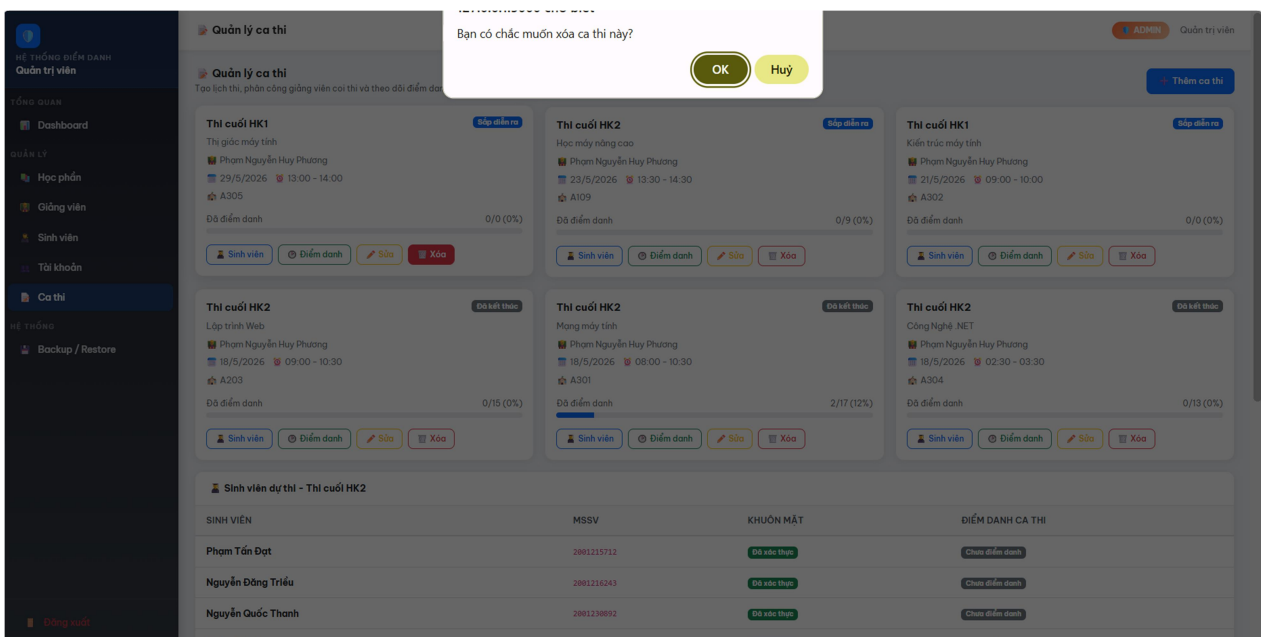
5.6.2. Chức năng cập nhật ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi cần cập nhật.
2. Nhấn cập nhật.
3. Thay đổi thông tin cần thiết.
4. Nhấn lưu thay đổi.

5.6.3. Chức năng xóa ca thi

Chức năng xóa ca thi dùng để xóa các ca thi không còn sử dụng.



5.6.3. Chức năng xóa ca thi.

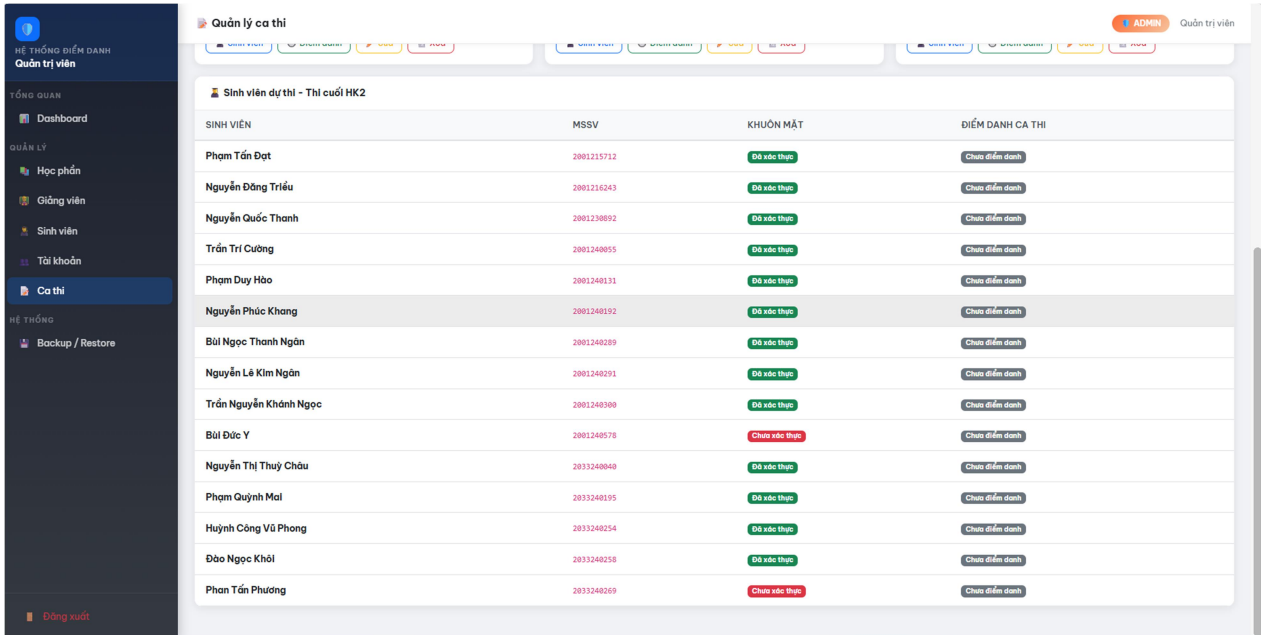
Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi cần xóa.
2. Nhấn xóa.
3. Xác nhận thao tác.

Lưu ý: Trước khi xóa dữ liệu, cần kiểm tra các dữ liệu liên quan để tránh ảnh hưởng đến lịch sử điểm danh hoặc thông tin đã phát sinh.

5.6.4. Chức năng xem sinh viên trong ca thi

Chức năng này giúp quản trị viên xem danh sách sinh viên được phân vào một ca thi cụ thể.



The screenshot shows the 'Quản lý ca thi' (Exam Management) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Học phần (Course), Giảng viên (Teacher), Sinh viên (Student), Tài khoản (Account), and Ca thi (Exam). The main area displays a table titled 'Sinh viên dự thi - Thi cuối HK2' (Students participating in the exam - Final exam HK2). The table has four columns: SINH VIÊN (Student), MSSV (Student ID), KHUÔN MẶT (Face), and ĐIỂM DANH CA THI (Exam Point). The table lists 15 students with their names, IDs, and status (Đã xác thực - Verified or Chưa xác thực - Not verified). The 'KHUÔN MẶT' column shows a green 'Đã xác thực' button for most students and a red 'Chưa xác thực' button for one student (Bùi Đức Y). The 'ĐIỂM DANH CA THI' column shows a 'Chưa điểm danh' (Not checked in) button for all students.

SINH VIÊN	MSSV	KHUÔN MẶT	ĐIỂM DANH CA THI
Phạm Tấn Đạt	2001215712	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Đăng Triều	2001216243	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Quốc Thanh	2001230892	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Trần Trí Cường	2001240055	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phạm Duy Hào	2001240131	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Phúc Khang	2001240192	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Bùi Ngọc Thanh Ngân	2001240289	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Lê Kim Ngân	2001240291	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Trần Nguyễn Khánh Ngọc	2001240300	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Bùi Đức Y	2001240578	Chưa xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Thị Thuý Châu	2033240040	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phạm Quỳnh Mai	2033240195	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Huỳnh Công Vũ Phong	2033240254	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Đào Ngọc Khôi	2033240258	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phan Tấn Phương	2033240269	Chưa xác thực	Chưa điểm danh

5.6.4. Chức năng xem sinh viên trong ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi.
2. Nhấn xem sinh viên.
3. Kiểm tra danh sách sinh viên trong ca thi.

5.6.5. Chức năng xem lịch sử điểm danh ca thi

Chức năng này cho phép quản trị viên theo dõi kết quả điểm danh của sinh viên trong từng ca thi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Quản lý ca thi

Tạo lịch thi, phân công giảng viên coi thi và theo dõi điểm danh ca thi.

Thi cuối HK1 (Thi giác máy tính)
Phạm Nguyễn Huy Phương
29/5/2026 13:00 - 14:00
A305
Đã điểm danh: 0/0 (0%)

Thi cuối HK2 (Học máy nâng cao)
Phạm Nguyễn Huy Phương
23/5/2026 13:30 - 14:30
A109
Đã điểm danh: 0/9 (0%)

Thi cuối HK1 (Kiến trúc máy tính)
Phạm Nguyễn Huy Phương
21/5/2026 09:00 - 10:00
A302
Đã điểm danh: 0/0 (0%)

Thi cuối HK2 (Lập trình Web)
Phạm Nguyễn Huy Phương
18/5/2026 09:00 - 10:30
A203
Đã điểm danh: 0/15 (0%)

Thi cuối HK2 (Mạng máy tính)
Phạm Nguyễn Huy Phương
18/5/2026 08:00 - 10:30
A301
Đã điểm danh: 2/17 (12%)

Thi cuối HK2 (Công Nghệ .NET)
Phạm Nguyễn Huy Phương
18/5/2026 02:30 - 03:30
A304
Đã điểm danh: 0/13 (0%)

Lịch sử điểm danh ca thi - Thi cuối HK2

ẢNH	SINH VIÊN	MSSV	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI	SIMILARITY
	Phạm Tấn Đạt	2801215712	08:04:57 18/5/2026	Đã nhận diện	0.9545
	Phạm Nguyễn Huy Phương	9999999999	08:03:41 18/5/2026	Đã nhận diện	0.9593

5.6.5. Chức năng xem lịch sử điểm danh ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi.
2. Mở lịch sử điểm danh.
3. Kiểm tra thời gian và trạng thái điểm danh.

5.7. Giao diện Backup/Restore

Giao diện Backup/Restore hỗ trợ sao lưu dữ liệu hiện tại và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.

Sao lưu & Khôi phục dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Tải xuống bản sao lưu toàn bộ database PostgreSQL hiện tại. File xuất ra có định dạng .dump.

Khôi phục dữ liệu

Cảnh báo: Restore sẽ ghi đè dữ liệu hiện tại trong database. Hãy tải backup mới trước khi khôi phục.

Chọn file backup

Chọn tệp Chưa có tệp nào được chọn

Khuyến nghị dùng file .dump được tải từ chức năng sao lưu.

Khôi phục database

5.7. Giao diện Backup/Restore.

Thao tác thực hiện:

1. Backup dữ liệu hệ thống.
2. Restore dữ liệu từ bản sao lưu.
3. Kiểm tra trạng thái sau khi sao lưu hoặc phục hồi.

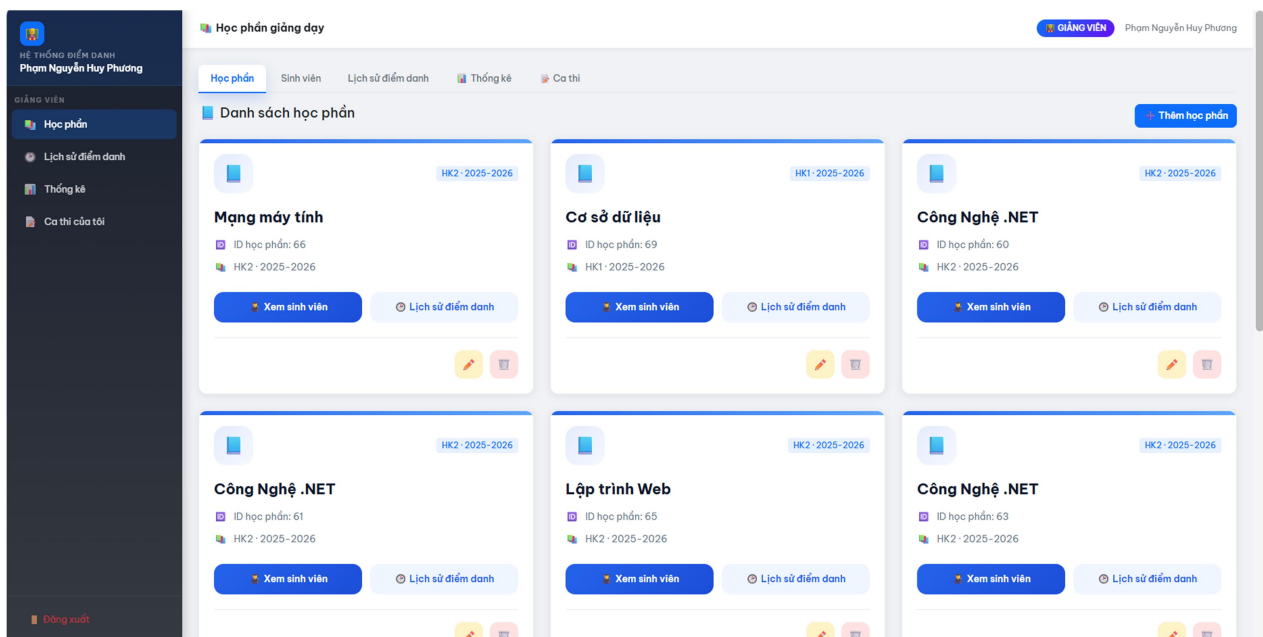
6. GIAO DIỆN CHỨC NĂNG DÀNH CHO GIÁNG VIÊN

Giảng viên sử dụng hệ thống để theo dõi các học phần được phân công, xem danh sách sinh viên, thực hiện điểm danh realtime, xem lịch sử điểm danh, thống kê và xuất báo cáo.

STT	Giao diện/Chức năng	Mục đích sử dụng
1	Dashboard Giảng viên	Xem tổng quan các học phần và chức năng liên quan.
2	Xem sinh viên của học phần	Xem danh sách sinh viên thuộc học phần phụ trách.
3	Điểm danh realtime	Điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực.
4	Hiển thị mã QR học phần	Hiển thị QR hỗ trợ truy cập học phần hoặc điểm danh.
5	Lịch sử điểm danh học phần	Xem các lần điểm danh đã ghi nhận.
6	Thống kê điểm danh	Theo dõi tỷ lệ có mặt, vắng mặt và tình trạng chuyên cần.
7	Xuất Excel thống kê	Xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel.
8	Danh sách ca thi	Xem các ca thi liên quan đến học phần.
9	Sinh viên trong ca thi	Xem danh sách sinh viên được phân vào ca thi.
10	Lịch sử điểm danh ca thi	Xem kết quả điểm danh trong ca thi.
11	Điểm danh ca thi	Thực hiện điểm danh sinh viên trong ca thi.

6.1. Dashboard Giảng viên

Dashboard Giảng viên là giao diện chính sau khi giảng viên đăng nhập. Giao diện này hỗ trợ truy cập nhanh đến các học phần, chức năng điểm danh, thống kê và ca thi.



6.1. Dashboard Giảng viên.

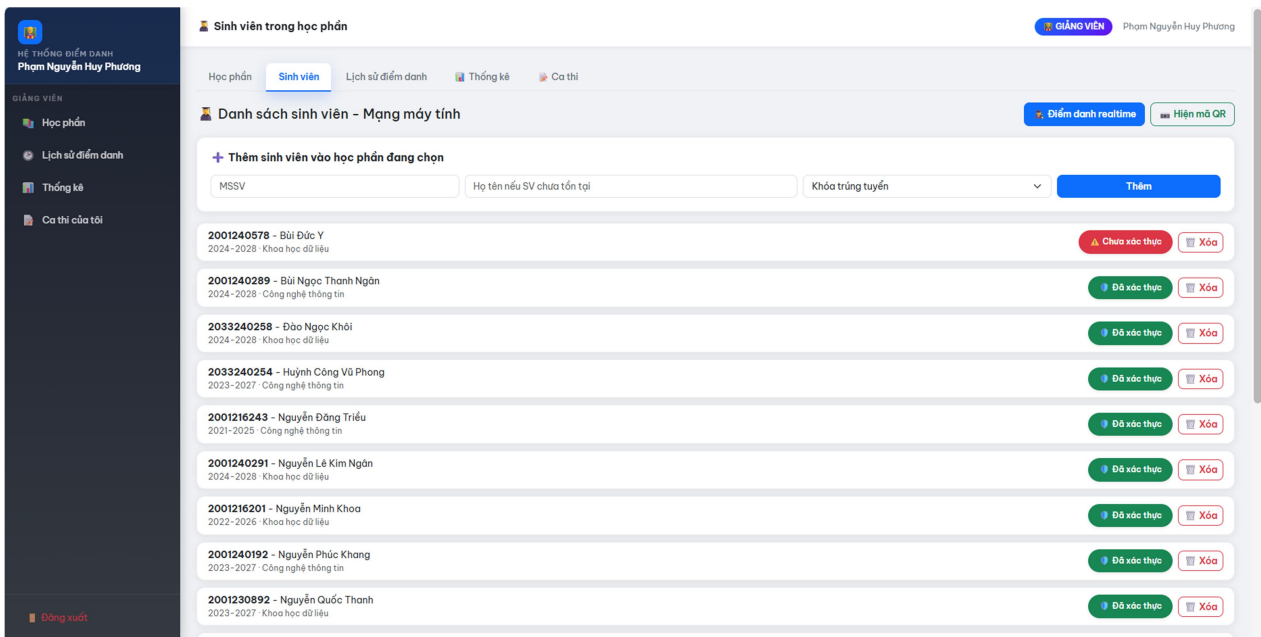
Thao tác thực hiện:

1. Đăng nhập bằng tài khoản giảng viên.
2. Quan sát thông tin tổng quan.
3. Chọn chức năng cần sử dụng.

6.2. Chức năng xem sinh viên của học phần

Chức năng này cho phép giảng viên xem danh sách sinh viên thuộc học phần mình phụ trách.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



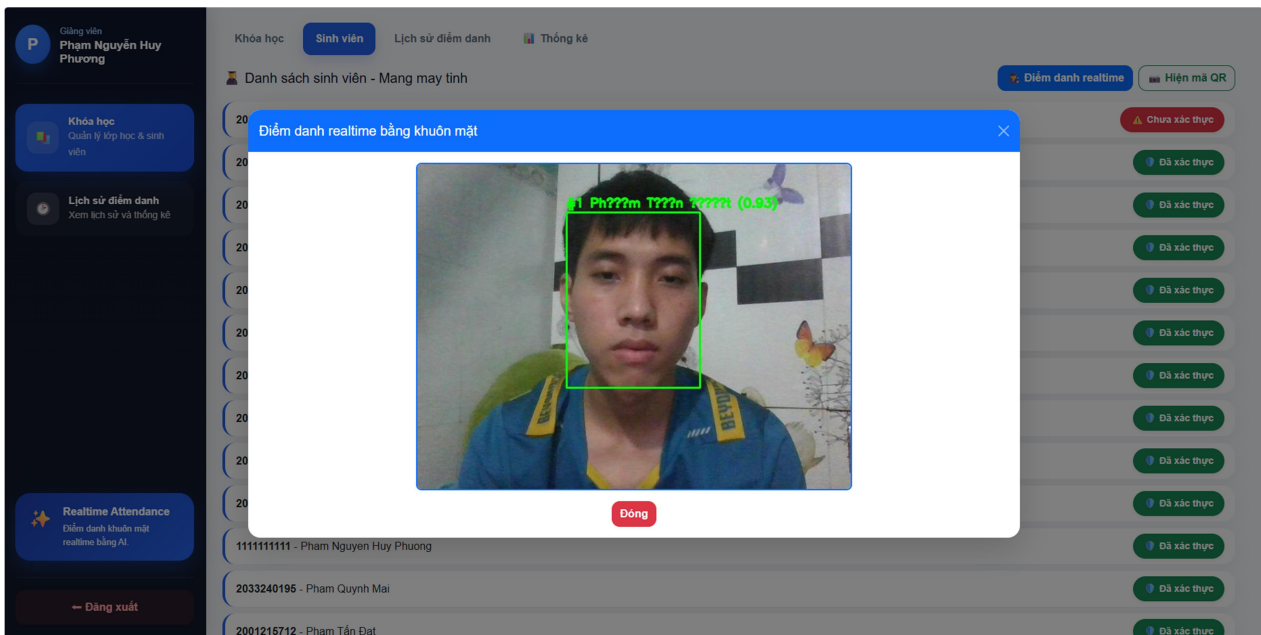
6.2. Chức năng xem sinh viên của học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần cần xem.
2. Nhấn xem sinh viên.
3. Kiểm tra danh sách sinh viên hiển thị.

6.3. Chức năng điểm danh realtime

Chức năng điểm danh realtime cho phép giảng viên sử dụng camera để ghi nhận điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực.



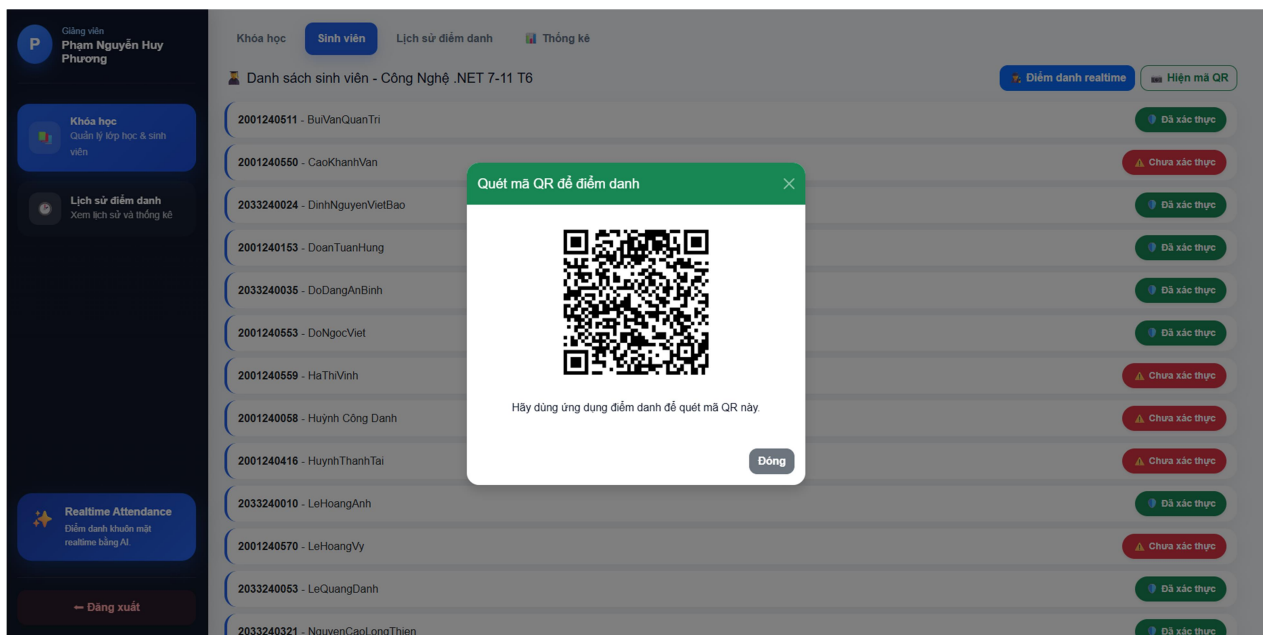
6.3. Chức năng điểm danh realtime.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần cần điểm danh.
2. Mở chức năng điểm danh realtime.
3. Kiểm tra camera hoạt động.
4. Cho sinh viên xuất hiện trước camera.
5. Theo dõi kết quả nhận diện và trạng thái điểm danh.

6.4. Chức năng hiển thị mã QR của học phần

Chức năng này cho phép giảng viên hiển thị mã QR của học phần nhằm hỗ trợ sinh viên truy cập nhanh hoặc phục vụ quy trình điểm danh theo thiết kế hệ thống.



6.4. Chức năng hiển thị mã QR của học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần.
2. Mở chức năng hiển thị QR.
3. Cho sinh viên quét mã QR nếu cần.

6.5. Chức năng xem lịch sử điểm danh của học phần

Giảng viên có thể xem lịch sử điểm danh của từng học phần để kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên trong học phần

Học phần Sinh viên **Lịch sử điểm danh** Thống kê Ca thi

Lịch sử điểm danh - Mạng máy tính

18/5/2026

Phạm Tấn Đạt
09:30:09
Đã nhận diện

17/5/2026

Phạm Tấn Đạt
20:47:02
Đã nhận diện

16/5/2026

Nguyễn Minh Khoa
13:56:24
Đã nhận diện

Phạm Tấn Đạt
13:47:21
Đã nhận diện

14/5/2026

6.5. Chức năng xem lịch sử điểm danh của học phần.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần.
2. Mở lịch sử điểm danh.
3. Kiểm tra danh sách sinh viên, thời gian và trạng thái điểm danh.

6.6. Giao diện thống kê điểm danh

Giao diện thống kê điểm danh hỗ trợ giảng viên theo dõi số lượng sinh viên có mặt, vắng mặt, đi trễ và tỷ lệ chuyên cần.

Sinh viên trong học phần

Học phần Sinh viên Lịch sử điểm danh **Thống kê** Ca thi

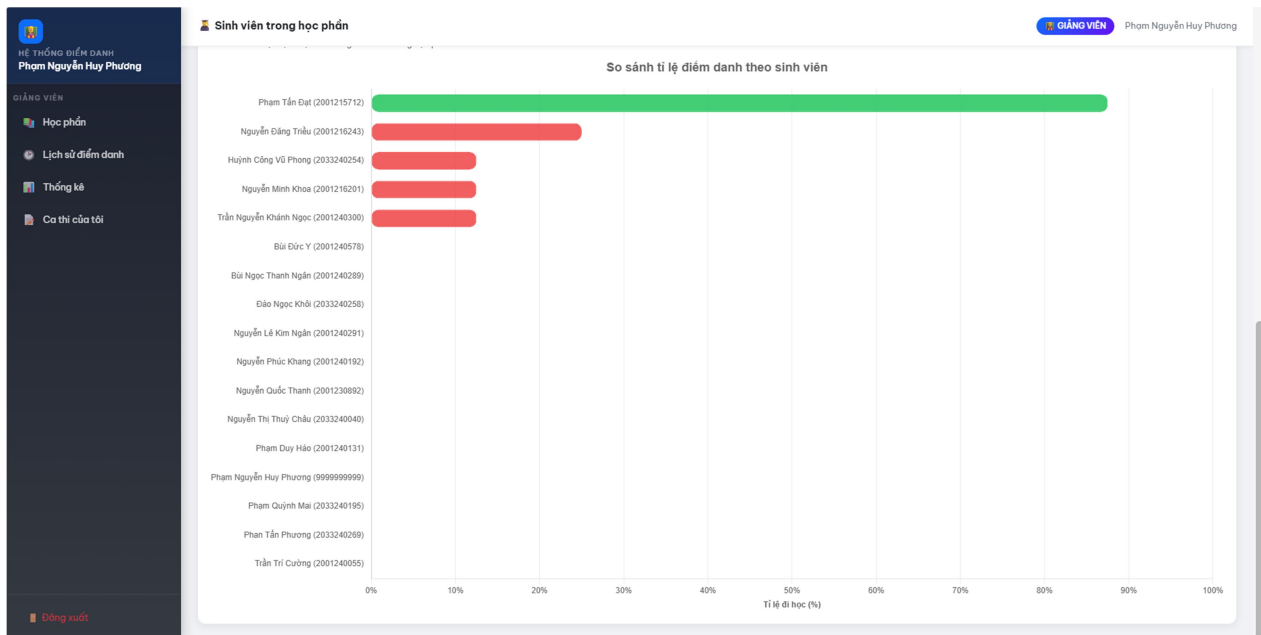
Thống kê điểm danh - Mạng máy tính **Xuất Excel**

Mã SV	Họ tên	Số buổi đi học	Số buổi vắng	Tỷ lệ đi học
2001215712	Phạm Tấn Đạt	7	1	87.5%
2001216243	Nguyễn Đăng Triều	2	6	25%
2033240254	Huỳnh Công Vũ Phong	1	7	12.5%
2001216201	Nguyễn Minh Khoa	1	7	12.5%
2001240300	Trần Nguyễn Khánh Ngọc	1	7	12.5%
2001240578	Bùi Đức Ý	0	8	0%
2001240289	Bùi Ngọc Thanh Ngân	0	8	0%
2033240258	Đào Ngọc Khôi	0	8	0%
2001240291	Nguyễn Lê Kim Ngân	0	8	0%
2001240192	Nguyễn Phúc Khang	0	8	0%
2001230892	Nguyễn Quốc Thanh	0	8	0%
2033240040	Nguyễn Thị Thuý Châu	0	8	0%
2001240131	Phạm Duy Hòa	0	8	0%
9999999999	Phạm Nguyễn Huy Phương	0	8	0%
2033240195	Phạm Quỳnh Mai	0	8	0%
2033240269	Phạm Tấn Phương	0	8	0%
2001240055	Trần Trí Cường	0	8	0%

Biểu đồ tỷ lệ điểm danh theo sinh viên

6.6. Giao diện thống kê điểm danh – chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



6.6. Giao diện thống kê điểm danh – tổng quan

Thao tác thực hiện:

1. Chọn học phần hoặc khoảng thời gian cần thống kê.
2. Xem số liệu tổng quan.
3. Kiểm tra chi tiết theo sinh viên hoặc buổi học nếu cần.

6.7. Chức năng xuất Excel thống kê

Chức năng này cho phép giảng viên xuất dữ liệu thống kê điểm danh ra file Excel phục vụ lưu trữ hoặc báo cáo.

Thống kê điểm danh - Mạng máy tính

Mã SV	Họ tên	Số buổi đi học	Số buổi vắng	Tỉ lệ đi học
2001215712	Phạm Tấn Đạt	7	1	87.5%
2001216243	Nguyễn Đăng Triều	2	6	25%
2033240254	Huỳnh Công Vũ Phong	1	7	12.5%
2001216201	Nguyễn Minh Khoa	1	7	12.5%
2001240300	Trần Nguyễn Khánh Ngọc	1	7	12.5%
2001240578	Bùi Đức Y	0	8	0%
2001240289	Bùi Ngọc Thanh Ngân	0	8	0%
2033240258	Đào Ngọc Khôi	0	8	0%
2001240291	Nguyễn Lê Kim Ngân	0	8	0%
2001240192	Nguyễn Phúc Khang	0	8	0%
2001230892	Nguyễn Quốc Thanh	0	8	0%
2033240040	Nguyễn Thị Thuý Châu	0	8	0%
2001240131	Phạm Duy Hào	0	8	0%
9999999999	Phạm Nguyễn Huy Phương	0	8	0%
2033240195	Phạm Quỳnh Mai	0	8	0%
2033240269	Phan Tấn Phương	0	8	0%
2001240055	Trần Trí Cường	0	8	0%

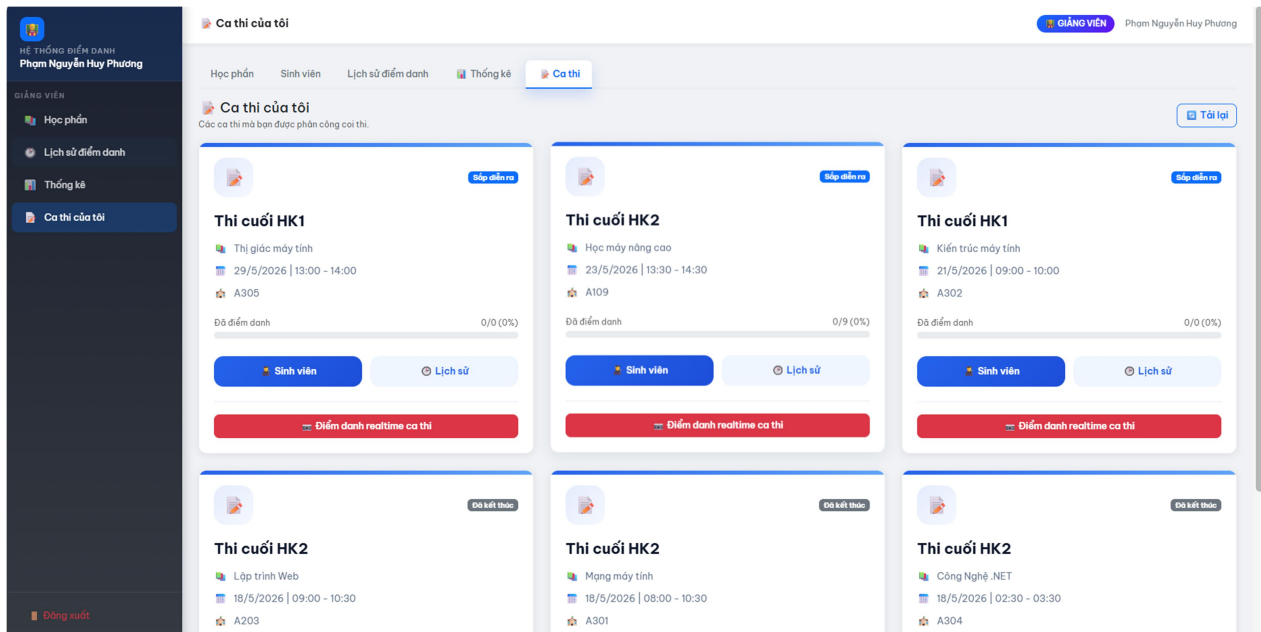
6.7. Chức năng xuất Excel thống kê.

Thao tác thực hiện:

1. Mở giao diện thông kê điểm danh.
2. Chọn học phần hoặc thời gian cần xuất.
3. Nhấn xuất Excel.
4. Tải file kết quả về máy.

6.8. Chức năng xem danh sách ca thi

Giảng viên có thể xem danh sách các ca thi liên quan đến học phần mình phụ trách.



6.8. Chức năng xem danh sách ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Mở mục ca thi.
2. Xem danh sách ca thi được phân công.
3. Chọn ca thi cần thao tác.

6.9. Chức năng xem danh sách sinh viên trong ca thi

Chức năng này cho phép giảng viên kiểm tra danh sách sinh viên tham gia từng ca thi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT

Sinh viên	MSSV	Khuôn mặt	Điểm danh ca thi
Phạm Tấn Đạt	2001215712	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Đăng Triều	2001216243	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Quốc Thanh	2001230892	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Trần Trí Cường	2001240855	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phạm Duy Hào	2001240131	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Phúc Khang	2001240192	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Bùi Ngọc Thanh Ngân	2001240289	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Lê Kim Ngân	2001240291	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Trần Nguyễn Khánh Ngọc	2001240300	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Bùi Đức Y	2001240578	Chưa xác thực	Chưa điểm danh
Nguyễn Thị Thuý Châu	2033240040	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phạm Quỳnh Mai	2033240195	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Huỳnh Công Vũ Phong	2033240254	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Đào Ngọc Khôi	2033240258	Đã xác thực	Chưa điểm danh
Phan Tấn Phương	2033240269	Chưa xác thực	Chưa điểm danh

6.9. Chức năng xem danh sách sinh viên trong ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi.
2. Nhấn xem sinh viên.
3. Kiểm tra danh sách sinh viên trong ca thi.

6.10. Chức năng xem lịch sử điểm danh trong ca thi

Giảng viên có thể xem lịch sử điểm danh của sinh viên trong từng ca thi.

Ảnh	Sinh viên	MSSV	Thời gian	Trạng thái	Similarity
	Phạm Tấn Đạt	2001215712	08:04:57 18/5/2026	Đã nhận diện	0.9545
	Phạm Nguyễn Huy Phương	9999999999	08:03:41 18/5/2026	Đã nhận diện	0.9593

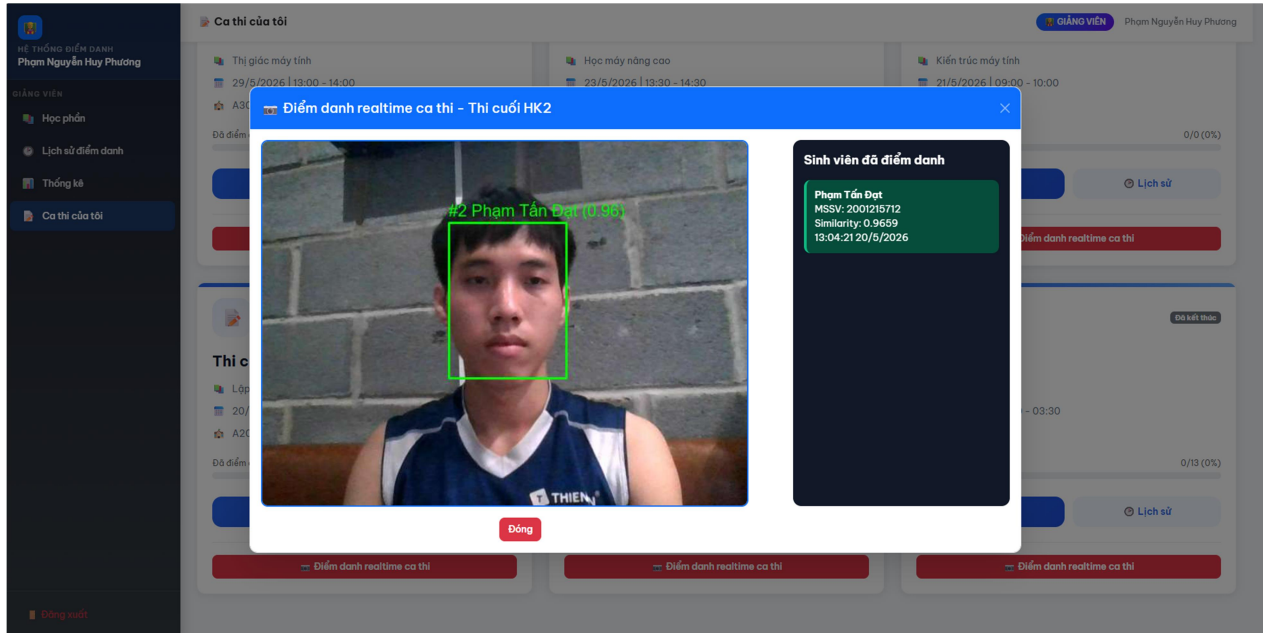
6.10. Chức năng xem lịch sử điểm danh trong ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi.
2. Mở lịch sử điểm danh.
3. Kiểm tra thời gian và trạng thái điểm danh.

6.11. Chức năng điểm danh ca thi

Chức năng điểm danh ca thi cho phép giảng viên ghi nhận sự có mặt của sinh viên trong ca thi bằng nhận diện khuôn mặt.



6.11. Chức năng điểm danh ca thi.

Thao tác thực hiện:

1. Chọn ca thi.
2. Mở chức năng điểm danh ca thi.
3. Kiểm tra camera.
4. Cho sinh viên xuất hiện trước camera.
5. Theo dõi kết quả nhận diện và ghi nhận điểm danh.

7. GIAO DIỆN CHỨC NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN

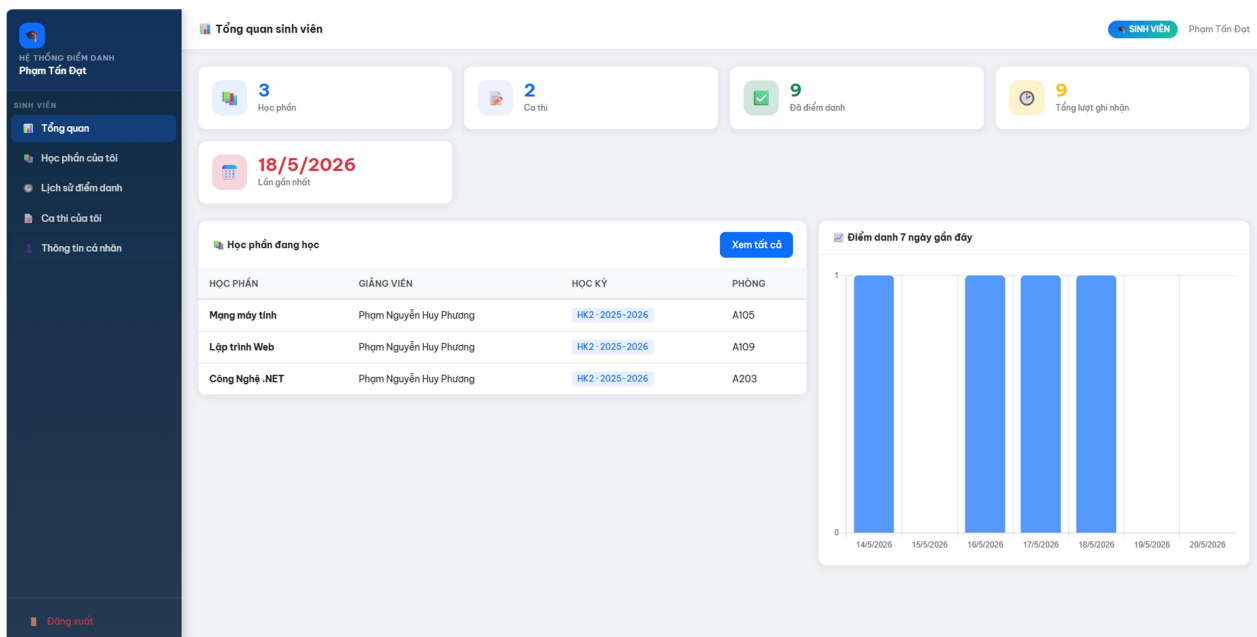
Sinh viên sử dụng hệ thống để xem thông tin cá nhân, danh sách học phần, lịch sử điểm danh và ca thi được phân công.

STT	Giao diện/Chức năng	Mục đích sử dụng
1	Dashboard Sinh viên	Xem tổng quan thông tin cá nhân và các chức năng liên quan.
2	Học phần của sinh viên	Xem danh sách học phần đang tham gia.
3	Lịch sử điểm danh	Theo dõi kết quả điểm danh cá nhân.
4	Ca thi của sinh viên	Xem danh sách ca thi được phân công.
5	Thông tin cá nhân	Xem thông tin hồ sơ sinh viên.

7.1. Dashboard Sinh viên

Dashboard Sinh viên là giao diện chính sau khi sinh viên đăng nhập. Giao diện này cung cấp thông tin tổng quan và liên kết đến các chức năng cá nhân.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT



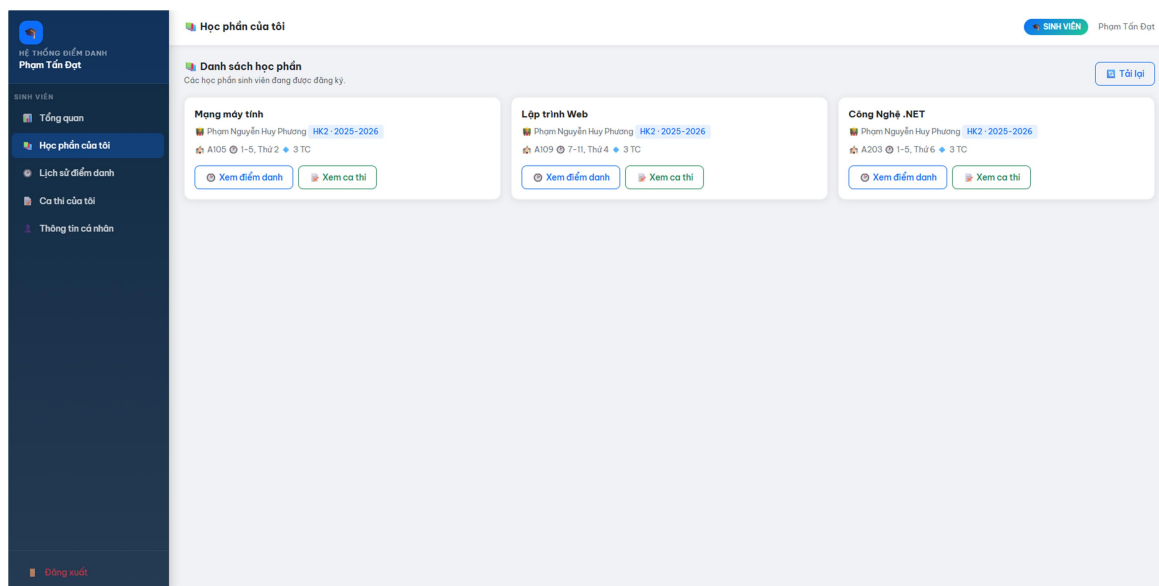
7.1. Dashboard Sinh viên.

Thao tác thực hiện:

1. Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên.
2. Xem thông tin tổng quan.
3. Chọn chức năng cần sử dụng.

7.2. Giao diện học phần của sinh viên

Giao diện này hiển thị danh sách học phần mà sinh viên đang tham gia.



7.2. Giao diện học phần của sinh viên.

Thao tác thực hiện:

1. Mở mục học phần.
2. Xem danh sách học phần.
3. Kiểm tra thông tin giảng viên hoặc trạng thái học phần nếu có.

7.3. Giao diện lịch sử điểm danh

Giao diện lịch sử điểm danh cho phép sinh viên theo dõi kết quả điểm danh của bản thân theo từng học phần hoặc buổi học.

HỌC PHẦN	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI	ẢNH GHI NHẬN
Mạng máy tính	09:30:09 18/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	20:47:02 17/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	13:47:21 16/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	18:16:24 14/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	15:15:25 13/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	14:11:09 12/5/2026	Đã ghi nhận	
Mạng máy tính	00:11:02 11/5/2026	Đã ghi nhận	
Lập trình Web	19:42:45 9/5/2026	Đã ghi nhận	
Công Nghệ .NET	15:01:15 6/5/2026	Đã ghi nhận	

7.3. Giao diện lịch sử điểm danh.

Thao tác thực hiện:

1. Mở mục lịch sử điểm danh.
2. Chọn học phần hoặc khoảng thời gian nếu hệ thống hỗ trợ.
3. Kiểm tra trạng thái điểm danh.

7.4. Giao diện ca thi của sinh viên

Giao diện này hiển thị danh sách ca thi mà sinh viên được phân công tham gia.

Thi cuối HK2	Thi cuối HK2
Lập trình Web	Mạng máy tính
Phạm Nguyễn Huy Phương	Phạm Nguyễn Huy Phương
20/5/2026 13:00 - 14:30	18/5/2026 08:00 - 10:30
A203	A301
Đã điểm danh	Đã điểm danh
Chi tiết Điểm danh	Chi tiết Điểm danh

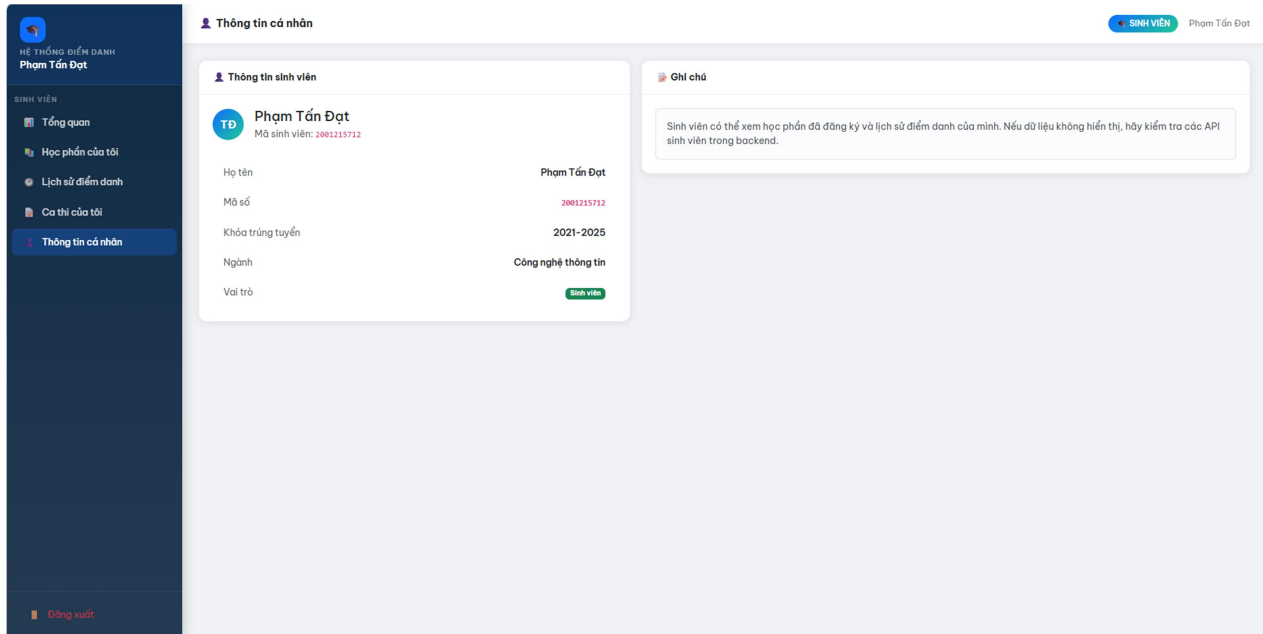
7.4. Giao diện ca thi của sinh viên.

Thao tác thực hiện:

1. Mở mục ca thi.
2. Xem thông tin ca thi, thời gian và phòng thi.
3. Kiểm tra trạng thái điểm danh ca thi nếu có.

7.5. Giao diện thông tin cá nhân

Giao diện thông tin cá nhân cho phép sinh viên xem hồ sơ cá nhân được lưu trong hệ thống.



7.5. Giao diện thông tin cá nhân.

Thao tác thực hiện:

1. Mở mục thông tin cá nhân.
2. Kiểm tra mã sinh viên, họ tên, email, lớp, ngành và khóa học.
3. Liên hệ quản trị viên nếu phát hiện thông tin chưa chính xác.

8. QUY TRÌNH ĐIỂM DANH BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Quy trình điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt được thực hiện dựa trên dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký trước đó. Khi sinh viên xuất hiện trước camera, hệ thống sẽ phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng, so sánh với dữ liệu đã lưu và ghi nhận kết quả điểm danh.

Bước	Mô tả xử lý
1	Giảng viên hoặc quản trị viên chọn học phần/ca thi cần điểm danh.
2	Mở chức năng điểm danh realtime hoặc điểm danh ca thi.
3	Camera ghi nhận hình ảnh khuôn mặt sinh viên.
4	Hệ thống nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với dữ liệu đã đăng ký.
5	Nếu nhận diện thành công, hệ thống ghi nhận trạng thái điểm danh.
6	Người dùng xem kết quả điểm danh và kiểm tra lịch sử nếu cần.

Các trạng thái điểm danh thường gặp:

Trạng thái	Ý nghĩa
Có mặt	Sinh viên được nhận diện trong thời gian hợp lệ.
Đi trễ	Sinh viên được nhận diện sau thời gian bắt đầu cho phép.
Vắng mặt	Sinh viên không được ghi nhận trong phiên điểm danh.
Không xác định	Khuôn mặt không khớp với dữ liệu trong hệ thống.

9. LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

STT	Lỗi thường gặp	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
1	Không đăng nhập được	Sai tài khoản, sai mật khẩu hoặc tài khoản chưa được cấp quyền.	Kiểm tra lại thông tin đăng nhập hoặc liên hệ quản trị viên.
2	Camera không hoạt động	Trình duyệt chưa cấp quyền camera hoặc thiết bị camera lỗi.	Cấp quyền camera cho trình duyệt và kiểm tra lại thiết bị.
3	Không nhận diện được khuôn mặt	Thiếu sáng, khuôn mặt bị che, dữ liệu khuôn mặt chưa đăng ký hoặc chưa chính xác.	Cải thiện ánh sáng, bỏ vật che mặt và đăng ký/cập nhật lại khuôn mặt.
4	Điểm danh không được ghi nhận	Ngoài thời gian điểm danh, lỗi kết nối hoặc sinh viên chưa thuộc học phần/ca thi.	Kiểm tra thời gian điểm danh, kết nối hệ thống và danh sách sinh viên.
5	Không import được dữ liệu	File không đúng định dạng hoặc thiếu cột dữ liệu bắt buộc.	Kiểm tra lại mẫu file Excel/ZIP và thực hiện import lại.

10. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG

- Quản trị viên cần kiểm tra dữ liệu sinh viên, giảng viên, học phần và ca thi trước khi bắt đầu sử dụng hệ thống chính thức.
- Sinh viên cần đăng ký khuôn mặt trước khi tham gia điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt.
- Khi điểm danh, khuôn mặt cần rõ ràng, không bị che khuất và nằm trong vùng camera quan sát.
- Nên sử dụng camera có chất lượng ổn định và bố trí khu vực điểm danh đủ ánh sáng.
- Các chức năng xóa dữ liệu cần được thực hiện cẩn thận vì có thể ảnh hưởng đến dữ liệu liên quan.
- Dữ liệu hệ thống nên được sao lưu định kỳ để tránh mất mát khi có sự cố.

11. KẾT LUẬN

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này cung cấp danh sách đầy đủ các giao diện chức năng của hệ thống nhận diện khuôn mặt ứng dụng điểm danh sinh viên. Các chức năng được phân chia theo ba nhóm vai trò chính gồm Quản trị viên, Giảng viên và Sinh viên nhằm đảm bảo người dùng thao tác đúng phạm vi quyền hạn.

Việc tổ chức các giao diện chức năng rõ ràng giúp hệ thống dễ sử dụng, dễ quản lý và hỗ trợ hiệu quả quá trình điểm danh tự động trong môi trường học tập.